



UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER
M2 - MBFA - ARB



**Projet : Statistiques exploratoires à partir de
données financières**
Assurance Zenor

Youssef Belmamoune - Ilias Ouadirhi - Julianna Kadar
Sous la direction de Vanessa Cucurullo

2024 - 2025

Remerciement

Tout d'abord, nous souhaitons exprimer notre gratitude envers Madame Vanessa CUCURULLO pour son soutien continu ainsi que pour ses conseils précieux tout au long de ce projet de Statistiques Exploratoires. Le suivi de ses cours, tant théoriques que techniques, a grandement contribué à la réalisation de ce projet et nous a permis de construire une base de connaissances solide dans l'utilisation du logiciel SAS.

Contents

Contents	2
1 Introduction	3
2 Profil des sociétaires	4
2.1 Répartition des sociétaires selon leur sexe	4
2.2 Analyse des sociétaires par tranche d'âge	4
2.3 Étude sur l'ancienneté des clients	5
2.4 Distribution de la clientèle par catégorie socio-professionnelle	6
2.5 Répartition des sociétaires par région	6
2.6 Analyse des départements ayant le plus de clients	7
2.7 Analyse des départements ayant le moins de clients âgés de 16 à 30ans	8
3 Caractéristiques des contrats	8
3.1 Part des professionnels et des particuliers parmi les différents contrats	8
3.2 Type de formule d'assurance	9
3.3 Canaux de distribution des contrats	10
3.4 Catégorie des contrats	11
3.5 Prime annuelle par canal de souscription	11
3.6 Véhicules garanties	12
3.7 Type de fractionnement	12
4 Profil des véhicules	13
4.1 Type des véhicules deux roues	14
4.2 Type d'énergies consommées par les véhicules	15
4.3 Ancienneté des véhicules	15
4.4 Niveau de risque par région	16
5 Tableau de bord	17
6 Conclusion	19
7 Autoévaluation du projet	19

1 Introduction

Le secteur des assurances est en constante mutation, influencé par des évolutions économiques, sociales et réglementaires. Face à une concurrence toujours plus intense et des attentes croissantes des consommateurs, les entreprises doivent non seulement s'adapter, mais aussi anticiper les tendances pour rester compétitives. Dans ce contexte, Zenor, une société spécialisée dans l'assurance des risques liés aux deux-roues motorisés, doit relever plusieurs défis stratégiques. Consciente de ces enjeux, la direction a récemment recruté un nouveau Responsable Commercial pour piloter des objectifs ambitieux et guider l'entreprise vers une croissance durable.

Les objectifs fixés par Zenor reflètent une volonté de renforcer sa position sur le marché tout en s'adaptant aux évolutions de la demande. Parmi ces objectifs, on retrouve l'augmentation de sa part de marché de 10 points, une réduction significative du taux de résiliation des contrats et l'attraction d'une clientèle plus jeune, notamment les conducteurs de moins de 30 ans. Ces défis traduisent à la fois une volonté de diversification et une nécessité de consolider la base de clients existante. Cependant, pour y parvenir, une approche méthodique et une compréhension fine des spécificités du marché des deuxroues sont indispensables.

Le Responsable Commercial devra tout d'abord s'immerger dans l'activité de Zenor pour en maîtriser les rouages. Cela inclut une analyse approfondie du profil de la clientèle actuelle, des caractéristiques des contrats proposés, ainsi que des spécificités des véhicules assurés. Cette étape est cruciale pour identifier les forces et faiblesses de l'entreprise et pour mettre en place des stratégies adaptées. Par exemple, les besoins des jeunes conducteurs, une cible clé pour l'avenir, doivent être étudiés avec attention. Ces derniers, souvent sensibles à des solutions digitales, économiques et adaptées à leur mode de vie, peuvent représenter une opportunité de croissance significative si des offres spécifiques leur sont proposées.

De plus, le Responsable Commercial devra s'attaquer à la problématique du taux de résiliation. Cela implique non seulement d'améliorer l'expérience client en offrant un service plus fluide et réactif, mais aussi d'enrichir les produits pour répondre aux besoins changeants des assurés. Par exemple, des services annexes tels que l'assistance routière, des garanties personnalisables ou encore des remises pour les conducteurs prudents pourraient renforcer la fidélité des clients existants.

En parallèle, une diversification des canaux de distribution pourrait être envisagée pour atteindre les objectifs de part de marché. Actuellement, Zenor semble majoritairement orientée vers des ventes en direct, mais l'exploration de nouveaux partenariats ou le développement du canal de courtage pourraient permettre à l'entreprise d'accéder à une clientèle plus large. Ces stratégies doivent être accompagnées d'efforts marketing ciblés, notamment via des campagnes numériques, pour améliorer la visibilité et l'attractivité de l'entreprise auprès des jeunes conducteurs.

En tant que Chargés d'Études, notre rôle est d'accompagner cette transformation stratégique en fournissant un rapport détaillé et argumenté. Ce rapport inclura une analyse complète de la clientèle de Zenor, des produits et contrats proposés, ainsi que des types de véhicules assurés. Il proposera également des recommandations concrètes, telles que la mise en place d'offres sur mesure pour les jeunes conducteurs, le renforcement de la relation client via des outils digitaux innovants, et l'exploration de nouveaux partenariats pour diversifier les sources de revenus.

Ce travail vise à doter Zenor des outils nécessaires pour non seulement atteindre ses objectifs, mais également pour renforcer sa résilience dans un marché en évolution constante. Grâce à une stratégie combinant innovation, diversification et fidélisation, Zenor pourra consolider sa position en tant qu'acteur incontournable de l'assurance des deux-roues motorisés, tout en préparant l'avenir avec une clientèle jeune et engagée.

2 Profil des sociétaires

Dans cette section, l'accent est mis sur la clientèle de Zenor. Une connaissance approfondie des clients est essentielle pour proposer des produits adaptés à leurs besoins. L'objectif est non seulement d'attirer de nouveaux clients, en particulier les jeunes, mais aussi de fidéliser la clientèle actuelle. La satisfaction des sociétaires doit être au cœur des préoccupations de l'entreprise. Plusieurs analyses descriptives ont été réalisées sur le profil des clients, incluant des études sur la répartition par sexe, âge, lieu de résidence, ancienneté et catégorie socio-professionnelle.

2.1 Répartition des sociétaires selon leur sexe

La société Zenor dispose d'une clientèle relativement homogène, composée majoritairement de personnes physiques. Une grande proportion de ses sociétaires sont des hommes, représentant 85,39% de la clientèle totale, soit 5 460 personnes. En revanche, seules 537 femmes, soit 8,40%, figurent parmi ses clients. Ces résultats ne sont pas surprenants, compte tenu de la spécialisation de la compagnie dans l'assurance des deux-roues motorisés. Bien que Zenor serve à 94% des personnes physiques, elle collabore également avec des entreprises. Leur part reste minoritaire, représentant seulement 6,21% de la clientèle totale. Pour augmenter sa part de marché, l'entreprise pourrait envisager de réorienter sa stratégie afin de capter plus des femmes et sociétés.

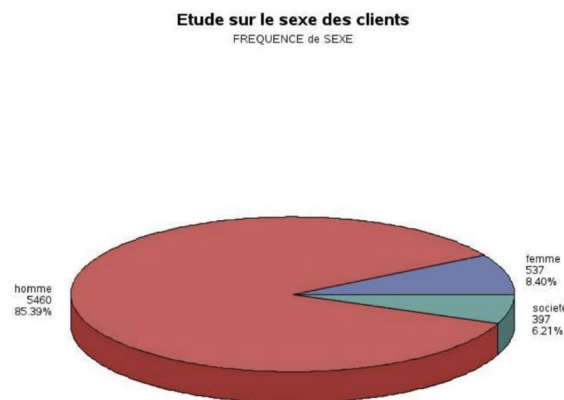


Figure 1: Étude sur le sexe des clients

2.2 Analyse des sociétaires par tranche d'âge

L'analyse par tranche d'âge permet d'obtenir des informations complémentaires sur la clientèle. La société bénéficie d'une clientèle relativement jeune, puisque près de la moitié (45%) de ses sociétaires ont entre 16 et 30 ans, dont 36% sont âgés de 20 à 30 ans. Ces résultats sont encourageants, car ils correspondent à l'objectif de l'entreprise de capter des jeunes sociétaires et de les fidéliser. Il est généralement considéré que le risque est plus élevé pour les personnes des tranches d'âge comprises entre 16 et 20 ans, ainsi qu'entre 51 et 60 ans. Ces deux groupes représentent seulement 25% de la clientèle. La clientèle de Zenor est majoritairement composée de conducteurs expérimentés (21 ans et plus), et cela justifie la bonne maîtrise du risque de la société. Il est également à noter que plus de la moitié des sociétaires sont déjà en pleine carrière, bénéficiant ainsi d'une situation financière généralement stable (30 ans et plus). Dans le but d'attirer davantage de sociétaires de moins de 30 ans, la société pourrait lancer des campagnes publicitaires visant à promouvoir des offres spécialement conçues pour les jeunes conducteurs.

Etude sur les tranches d'age				
La procédure FREQ				
tranche_age	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
16-20 ans	560	8.76	560	8.76
20-30 ans	2332	36.47	2892	45.23
31-40 ans	1141	17.84	4033	63.07
41-50 ans	1279	20.00	5312	83.08
51-60 ans	1082	16.92	6394	100.00

Figure 2: Étude sur les tranches d'âge des clients

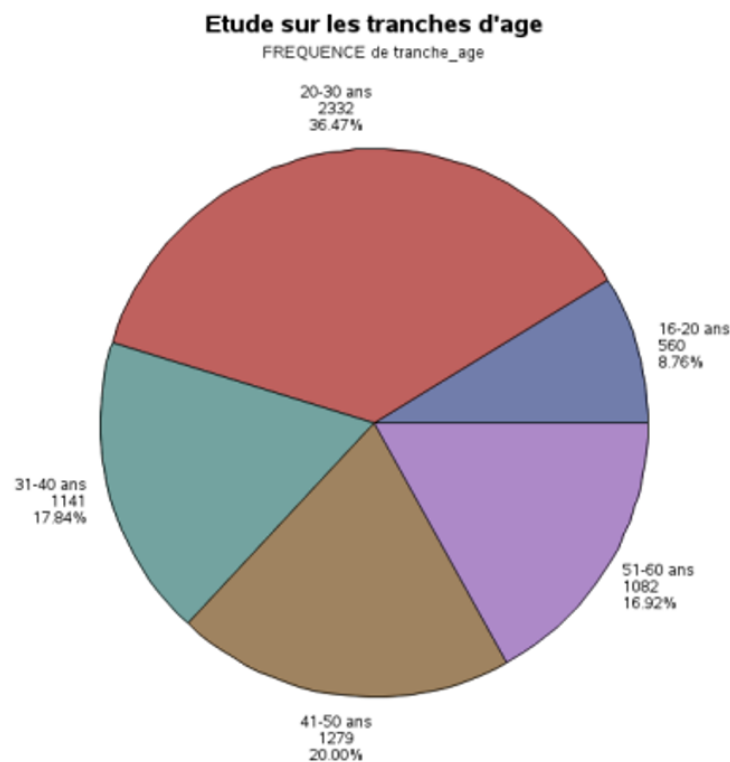


Figure 3: Étude sur les tranches d'âge

2.3 Étude sur l'ancienneté des clients

L'analyse de l'ancienneté des clients montre que Zenor attire un grand nombre de nouveaux clients, représentant environ 35% de sa clientèle totale, avec une ancienneté d'environ un an. Cela témoigne que l'enjeu principal réside dans la fidélisation des sociétaires. En revanche, le nombre de clients ayant environ deux ans d'ancienneté est relativement faible, ce qui suggère la nécessité pour Zenor de développer une stratégie visant à renforcer la stabilité de sa clientèle. Il est également intéressant de noter que les proportions de clients ayant entre 3 et 6 ans d'ancienneté sont presque équivalentes (respectivement 18,75% et 19,19%). En définissant la fidélité à partir de trois ans d'ancienneté, on peut conclure qu'environ 60% des clients peuvent être considérés comme fidèles. Ce pourcentage offre un aperçu de la stabilité de l'entreprise. Afin de réduire le taux de résiliation, Zenor doit évaluer le niveau de satisfaction des sociétaires, en particulier ceux ayant moins de 3 ans d'ancienneté. La société pourrait également envisager de proposer des offres adaptées en fonction de l'ancienneté des sociétaires.

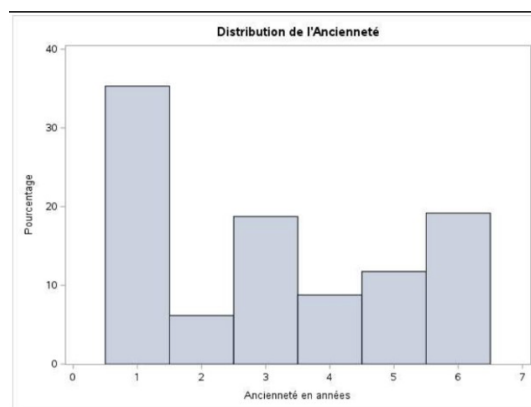


Figure 4: Distribution de l'ancienneté

2.4 Distribution de la clientèle par catégorie socio-professionnelle

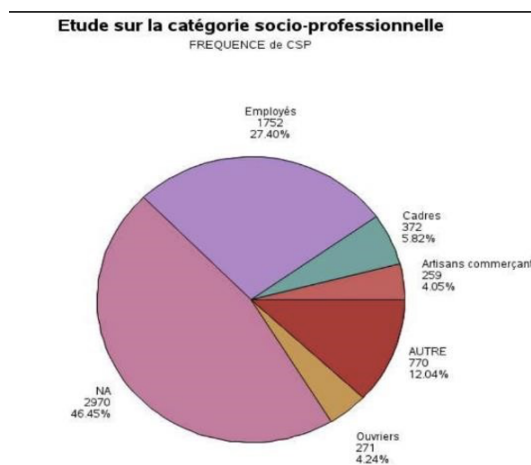


Figure 5: Étude sur la catégorie socio-professionnelle

L'étude sur la catégorie socio-professionnelle a révélé une importante quantité d'informations manquantes dans la base de données de Zenor. Connaître la catégorie socio-professionnelle des clients est crucial pour mieux décrire leurs besoins. En effet, près de 47% des sociétaires n'ont pas cette information renseignée, ce qui constitue un axe d'amélioration pour l'avenir, car la connaissance des clients est essentielle pour accroître la part de marché. Près d'un tiers des clients sont des employés. Les proportions de cadres, artisans-commerçants et ouvriers sont relativement similaires, respectivement de 5,82%, 4,05% et 4,24%. La part des étudiants est très faible, à seulement 3%, ce qui indique que bien que l'entreprise compte de nombreux clients jeunes, la majorité d'entre eux sont déjà intégrés dans la vie active. La proportion de retraités est également faible, à seulement 1,74%, ce qui s'explique par la spécialisation de la société dans l'assurance des deux-roues motorisés, une activité moins pratiquée par les seniors. Pour que Zenor puisse proposer des offres personnalisées à sa clientèle, il est important de connaître la catégorie socio-professionnelle des sociétaires. La société devrait s'assurer de collecter les informations manquantes et veiller à ce que ces données soient systématiquement renseignées pour les nouveaux clients.

2.5 Répartition des sociétaires par région

Pour analyser la part de marché, il est crucial d'examiner la répartition de la clientèle par régions et départements en France. Ces statistiques permettront d'identifier les zones où il existe encore un potentiel de croissance et où la société devra intensifier ses campagnes de marketing. La région Auvergne-Rhône-Alpes représente la plus grande proportion de la clientèle, avec 15,19%, suivie de la Provence-Alpes-Côte d'Azur qui compte 12,20% de la clientèle. Les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine détiennent également une part importante de la clientèle. Globalement,



Figure 6: Répartition des clients par région

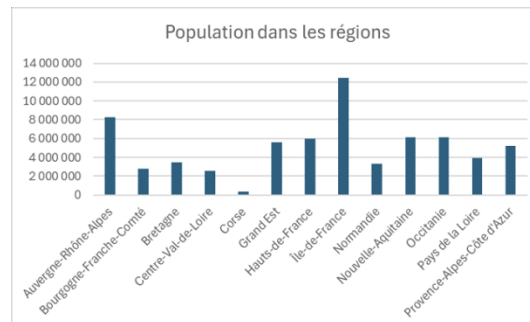


Figure 7: Population par région

près de 50% de la clientèle se concentre dans les régions du sud. En revanche, les proportions sont moins élevées dans le nord de la France, à l'exception de l'Île-de-France, où 12,06% des clients sont situés. Ces résultats sont globalement cohérents avec la répartition de la population dans ces régions (données de l'Insee, janvier 2024). Les régions du sud et l'Île-de-France, étant les plus peuplées, expliquent la plus grande proportion de la clientèle. Cependant, les régions Hauts-de-France et Grand Est, dont la population est similaire à celle de l'Occitanie et de la Nouvelle-Aquitaine, affichent des proportions de clientèle plus faibles. Nous recommandons de renforcer les campagnes publicitaires dans ces régions afin de capter davantage de clients. De plus, l'Île-de-France, qui possède la plus grande population, représente une opportunité pour la société d'augmenter sa part de marché dans cette région.

2.6 Analyse des départements ayant le plus de clients

Top 10 départements avec le plus de clients

Obs.	Nom_DPT	COUNT
1	Outre-mer	944
2	Bouches-du-Rhône	326
3	Gironde	227
4	Alpes-Maritimes	192
5	Rhône	181
6	Hérault	178
7	Var	151
8	Paris	141
9	Haute-Garonne	139
10	Isère	121

Figure 8: Classement des 10 départements avec le plus de clients

L'analyse par département donne des résultats similaires à celle par région. La plupart des départements ayant le plus grand nombre de clients se trouvent dans le sud de la France. Le département des Bouches-du-Rhône compte

le plus grand nombre de clients, avec 326 personnes, soit 5% de la clientèle. Paris occupe la 8e position avec 141 clients, une proportion relativement faible étant donné qu'il s'agit de l'une des zones les plus peuplées de France.

2.7 Analyse des départements ayant le moins de clients âgés de 16 à 30ans

Top 10 départements avec le moins de (16-30) ans

Obs.	Nom_DPT	COUNT
1	Creuse	1
2	Haute-Marne	2
3	Hautes-Alpes	2
4	Ariège	3
5	Lot	3
6	Lozère	3
7	Jura	4
8	Territoire de Belfort	4
9	Ardennes	5
10	Gers	5

Figure 9: Classement des 10 départements avec le moins de clients entre 16-30 ans

L'objectif de la société Zenor est d'attirer davantage de jeunes de moins de 30 ans. C'est pourquoi il serait pertinent d'analyser les départements où la proportion de clients âgés de 16 à 30 ans est la plus faible. Nous recommandons de renforcer les campagnes publicitaires dans les départements comptant 5 clients ou moins parmi les jeunes. En complément d'une stratégie marketing plus ciblée, des offres de parrainage et des promotions exclusives pour les jeunes pourraient également être introduites, particulièrement dans ces départements.

3 Caractéristiques des contrats

3.1 Part des professionnels et des particuliers parmi les différents contrats

Dans cette partie, nous nous intéressons à la part des particuliers et des professionnels dans les contrats établis par Zenor.

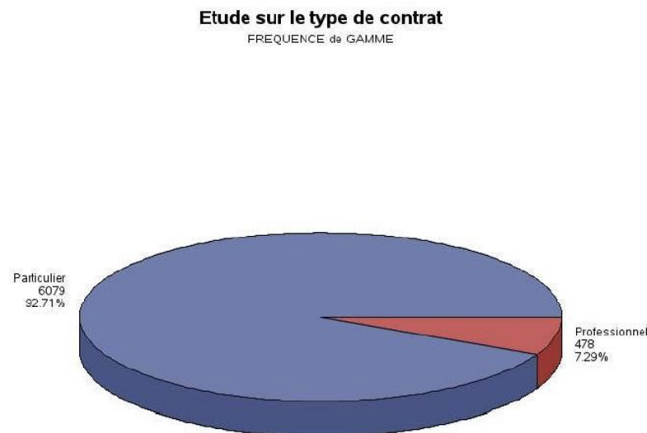


Figure 10: Étude sur le type de contrat

Le graphique ci-dessus illustre la distribution des contrats conclus par les sociétaires de la société d'assurance Zenor, distingués en deux segments : particuliers et professionnels. Il apparaît que la majorité des contrats, représentant 92,7%, est détenue par des particuliers, tandis que les professionnels ne totalisent que 7,3% des souscriptions. Cette répartition met en évidence une forte focalisation de Zenor sur le marché des particuliers. Cette répartition met en lumière une opportunité de diversification de la clientèle en développant des stratégies ciblées pour attirer un plus grand nombre de clients professionnels. Une démarche stratégique bien pensée permettrait à Zenor de tirer parti de ses atouts et pourrait adopter des stratégies ciblées comme la création de produits d'assurance spécifiques répondant aux besoins des entreprises. Une communication efficace, mettant en avant les

avantages de ces formules pour les professionnels, et la mise en place de partenariats stratégiques avec des organisations professionnelles pourraient également élargir cette clientèle. Enfin, le déploiement d'équipes commerciales spécialisées dans le segment professionnel permettrait de mieux accompagner ce type de clientèle et d'accroître leur fidélisation.

3.2 Type de formule d'assurance

Formule	Fréquence	Pourcentage
RC	2415	36,83%
RCMT	14	0,21%
RCHC	46	0,70%
RC-EDPM	85	1,29%
TA	2443	37,25%
VOL	1545	23,56%
VOL-EDPM	9	0,14%

Table 1: Fréquence et pourcentage par formule

Les données sur la répartition des contrats par formule chez Zenor mettent en évidence une répartition marquée entre les différentes options proposées. Ainsi, nous observons que les modalités RC (Responsabilité Civile) et TA (Tous Accidents) représentent la majorité des cas, avec des pourcentages respectifs de 36,83% et 37,25%. Cela indique que ces deux modalités sont les plus fréquemment rencontrées. L'histogramme ci-dessus nous montre qu'au

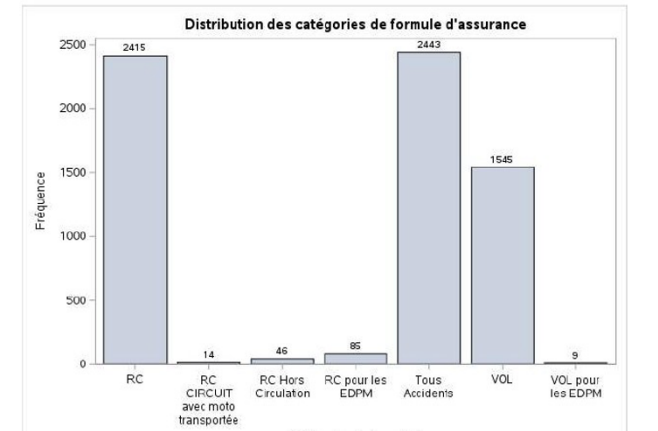


Figure 11: Distribution des catégories de formule d'assurance

final les formules de base, comme la Responsabilité Civile et Tous Accidents, dominent nettement le marché, ce qui reflète probablement une forte demande pour des couvertures standard et essentielles. En revanche, les catégories plus spécialisées, notamment celles destinées aux EDPM ou à des situations spécifiques comme le RC CIRCUIT, restent très marginales. Cette répartition souligne une orientation des souscripteurs vers des protections générales plutôt que spécifiques. Zenor pourrait diversifier et valoriser les offres moins populaires grâce à des actions ciblées. Par exemple, les formules spécialisées pourraient être rendues plus attractives par des campagnes de sensibilisation sur leur utilité et leurs avantages spécifiques. Il serait également pertinent de proposer des tarifs compétitifs, des options modulables, ou des promotions pour ces formules afin de mieux répondre aux besoins des niches de marché. Une autre solution serait de développer des partenariats stratégiques avec des acteurs clés liés aux EDPM comme des organisations sportives ou événementielles pour les circuits qui pourrait accroître leur visibilité et leur adoption. Une meilleure compréhension des attentes des clients dans ces segments, obtenue via des enquêtes ou analyses de marché, aiderait également à ajuster les offres de manière plus ciblée.

3.3 Canaux de distribution des contrats

La distribution directe est clairement la méthode privilégiée, distribués directement (74,06%) traduisant une relation client-entreprise forte et directe et a aussi pour avantage d'éliminer les nombreux frais de commissions associés au courtage. Les courtiers, bien que moins importants, restent une composante notable, servant probablement à atteindre une clientèle plus diversifiée élargissant ainsi la base de client. La prédominance d'un canal particulier peut refléter les préférences des consommateurs en matière de souscription, ce qui pourrait être pris en compte dans les futures stratégies de marketing et de distribution.

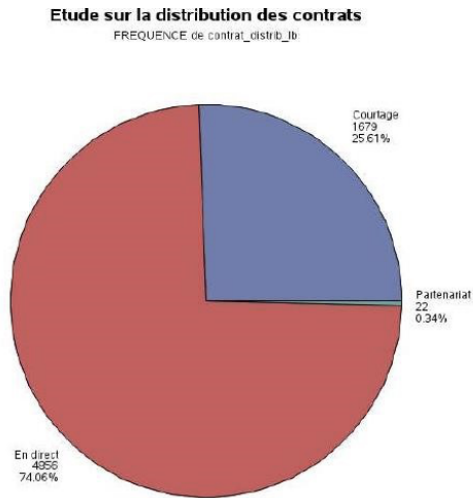


Figure 12: Étude sur la distribution des contrats

La distribution par partenariat reste très limitée, avec seulement 22 contrats, soit une part marginale. Néanmoins, les partenariats pourraient représenter une opportunité pour Zenor d'accroître sa portée grâce à des alliances stratégiques. Cependant, gérer efficacement ces collaborations peut poser des défis et donne un indice de préférence des consommateurs. Celle-ci pourrait nécessiter une évaluation pour déterminer si cela justifie des efforts supplémentaires ou des ajustements. Diversifier les canaux de distribution et la prise en compte des préférences des consommateurs pourrait ainsi constituer une solution pour réduire les risques tout en développant de nouvelles opportunités d'une part et s'interroger dans le futur si cela justifie des efforts supplémentaires ou des ajustements.

3.4 Catégorie des contrats

Les données de la variable "catégorie de contrats", présentées dans le graphique ci-dessous, illustrent une nette prédominance des contrats associés aux 2-roues motorisés, qui constituent une vaste majorité de 98,80%. À l'inverse, les contrats concernant les Engins de Déplacement Personnel Motorisés (EDPM) et les Vélos à Assistance Électrique (VAE) affichent une contribution plus limitée, représentant uniquement 1,20% du total.

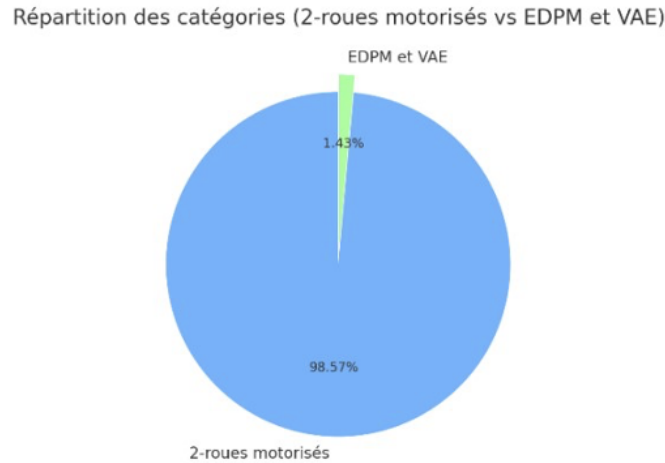


Figure 13: Répartition des catégories

Cette répartition met en lumière la spécialisation de Zenor dans les assurances pour les véhicules à deux roues motorisées, avec une part de marché considérable dans cette catégorie. Ces informations sont essentielles pour la stratégie commerciale de l'entreprise, soulignant la nécessité de mettre en avant des offres spécifiques pour les détenteurs de 2-roues motorisés. Cependant Zenor pourrait mettre en place des campagnes marketing ciblées, proposer des offres d'assurance personnalisées et flexibles adaptées aux besoins spécifiques de ces utilisateurs, et collaborer avec des fabricants ou distributeurs d'EDPM et VAE. Des promotions attractives, des tarifs compétitifs et des programmes de fidélité aideraient à attirer une clientèle plus large. En outre, des partenariats avec des influenceurs et une meilleure visibilité dans les points de vente spécialisés permettraient d'accroître l'engagement et la notoriété de la marque dans ces marchés en pleine expansion.

3.5 Prime annuelle par canal de souscription

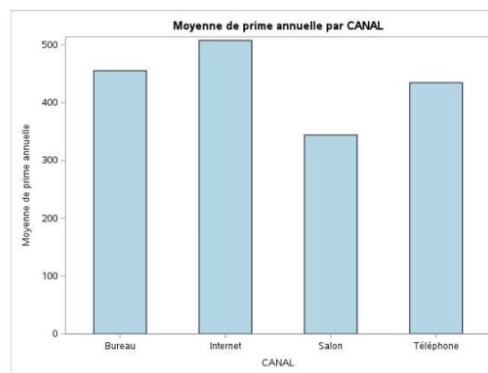


Figure 14: Moyenne de prime par CANAL

L'histogramme ci-dessus nous montre des disparités intéressantes dans la moyenne des primes annuelles selon les canaux de souscription. Les canaux Internet et Bureau se distinguent par leurs primes plus élevées, reflétant probablement des souscriptions à des contrats plus complets ou personnalisés. Cela pourrait indiquer une préférence des clients pour des offres robustes via des interactions directes ou des plateformes en ligne.

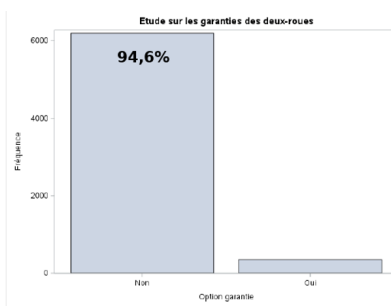


Figure 15: Étude sur les garanties des deux roues

À l'inverse, les contrats souscrits lors de salons affichent les primes les plus basses, suggérant une stratégie axée sur des offres simplifiées ou des prix attractifs, probablement destinés à attirer une clientèle plus large.

Enfin, le canal Téléphone se positionne comme une alternative pratique, offrant des primes proches de celles conclues en agence. Ces observations traduisent une segmentation des comportements et des besoins des clients selon le canal utilisé, ce qui ouvre des perspectives d'optimisation pour répondre plus efficacement à chaque type de clientèle. Il serait pertinent ici de tirer parti des spécificités de chaque canal. Les canaux Internet et Bureau, qui génèrent des primes plus élevées, devraient être renforcés en mettant l'accent sur des contrats hauts de gamme et des services personnalisés, adaptés aux besoins des clients. Concernant les salons, qui affichent les primes les plus basses, il serait judicieux de proposer des options de surclassement ou des services complémentaires pour augmenter la valeur des contrats tout en conservant une offre d'appel attractive. Le canal Téléphone, avec des primes compétitives, pourrait être davantage exploité grâce à des campagnes de vente ciblées et à la formation des équipes commerciales pour convertir les clients vers des formules plus complètes.

3.6 Véhicules garanties

L'histogramme présenté met en évidence la répartition des contrats d'assurance de la société Zenor concernant les deux-roues motorisés, en distinguant les contrats incluant la garantie spécifique à ces véhicules de ceux qui ne l'incluent pas. On observe que 94,6% des assurés dans cette catégorie n'ont pas souscrit à cette garantie, contre seulement 5,40% qui l'ont choisie. Cette disparité significative indique que la majorité des sociétaires ne perçoivent pas l'utilité ou la nécessité d'ajouter cette option de garantie à leur contrat. Afin de réduire la disparité constatée et encourager davantage de souscriptions à la garantie spécifique pour les deux-roues motorisés, Zenor pourrait revoir sa stratégie en mettant l'accent sur des actions ciblées comme :

- Intégrer cette garantie dans les contrats standards comme option incluse, afin de lui donner une visibilité accrue, tout en permettant aux clients de mieux comprendre sa valeur ajoutée. Par ailleurs, des campagnes de sensibilisation mettant en avant des situations réelles où cette garantie a permis d'éviter des pertes importantes pourraient convaincre les assurés de son utilité.
- Proposer des primes avantageuses pour les premiers mois d'adhésion ou des réductions sur d'autres garanties, afin de lever les freins financiers.
- Exploiter les données pour identifier les profils de clients les plus susceptibles d'en bénéficier, comme les jeunes conducteurs ou les utilisateurs fréquents, et leur proposer des offres personnalisées à travers des canaux de communication adaptés, comme les applications mobiles ou les réseaux sociaux.

3.7 Type de fractionnement

Le diagramme circulaire illustre la répartition des modes de fractionnement des paiements des primes d'assurance chez Zenor. Il en ressort que la majorité des clients (65,82%) optent pour un paiement mensuel, ce qui indique une préférence marquée pour une gestion budgétaire plus souple et étalée dans le temps.

Le paiement annuel, choisi par 30,27% des assurés, représente une part significative, souvent préféré par ceux qui souhaitent éviter des prélèvements récurrents ou bénéficier de réductions associées à ce mode de paiement. Enfin, la catégorie "Autre", représentant 3,90% des cas, correspond probablement à des solutions de paiement moins courantes ou spécifiques.

Cette répartition met en évidence que les assurés privilégient majoritairement des paiements fragmentés, traduisant une attention particulière à la flexibilité et à l'adaptabilité de leur budget. Ces résultats pourraient inciter la société

à maintenir ou renforcer les incitations pour les paiements mensuels et annuels tout en explorant davantage les attentes spécifiques des clients ayant opté pour des solutions alternatives.

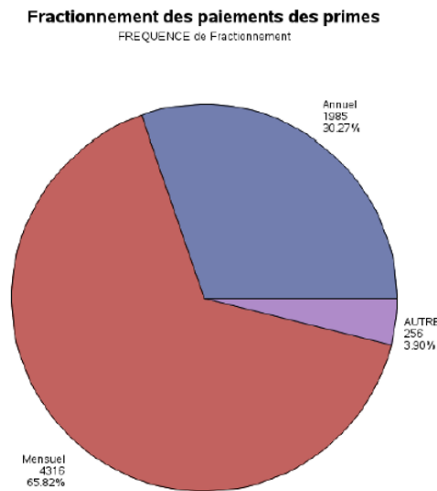


Figure 16: Fractionnement des paiements des primes

Pour améliorer le fractionnement des paiements des primes, Zenor pourrait envisager d'adopter une stratégie plus ciblée et personnalisée. Tout d'abord, il serait pertinent de mettre en avant les avantages du paiement annuel, comme des remises ou des bonus exclusifs afin d'inciter une proportion plus importante de clients à choisir cette option.

Par ailleurs, étant donné que la mensualisation représente 65,82% des paiements, Zenor pourrait proposer des options de mensualisation plus attractives, telles que des facilités de paiement sans frais supplémentaires ou des offres spéciales pour les clients qui choisissent un plan de paiement à long terme.

Pour la catégorie "Autre" (3,90%), il serait utile de sonder les clients pour comprendre les raisons de cette préférence, afin d'introduire de nouveaux plans de paiement, comme le paiement semestriel ou trimestriel, pour mieux répondre aux besoins de cette portion de clientèle.

Enfin, renforcer la communication sur les différents avantages de chaque mode de paiement (par exemple, la simplicité, la flexibilité ou les avantages financiers) pourrait aider à mieux orienter les choix des clients tout en réduisant le taux de résiliation.

4 Profil des véhicules

Après avoir établi une analyse et réalisé le profil des sociétaires puis des contrats, nous avons jugé utile de dresser le profil des véhicules. Dans le cadre de son activité centrée sur les deux-roues motorisés, Zenor doit répondre à des besoins variés et spécifiques en matière d'assurance. Comprendre le profil des véhicules assurés est donc une étape essentielle pour affiner ses offres, identifier les opportunités de diversification et anticiper les tendances du marché. L'analyse des caractéristiques des véhicules, telles que leur type, leur source d'énergie et leur ancienneté, permet non seulement de mieux cerner les risques associés, mais aussi de proposer des solutions d'assurance adaptées à chaque segment. Cette section vise à fournir une vision complète des spécificités des véhicules assurés par Zenor, afin de contribuer à l'élaboration de stratégies commerciales et opérationnelles optimisées.

4.1 Type des véhicules deux roues

L'analyse des types de véhicules assurés révèle une prédominance marquée des motos par rapport aux autres catégories de deux-roues motorisés. Les scooters et autres types de véhicules, bien que représentés, constituent une part plus modeste de la flotte assurée. Cette répartition reflète la spécialisation de Zenor dans l'assurance des motos, qui semblent constituer le cœur de son activité.

Pour diversifier son portefeuille, Zenor pourrait développer des offres spécifiques pour les autres catégories de deux-roues, comme les scooters, afin de capter une clientèle plus variée, notamment urbaine, souvent utilisatrice de ces véhicules pour des trajets courts.

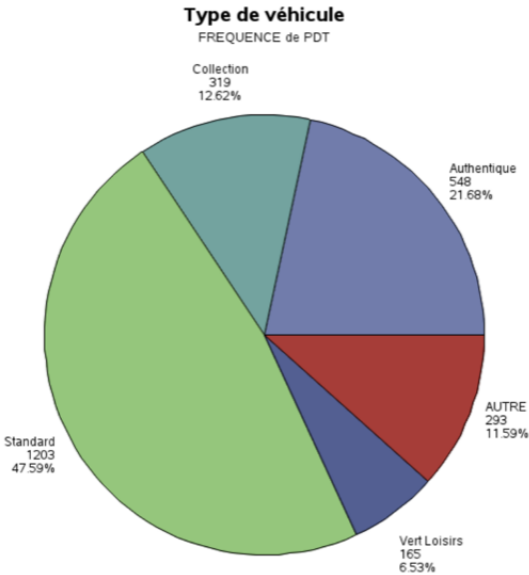


Figure 17: Type de véhicule

Type de véhicule
La procédure FREQ

PDT	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
Authentique	548	21.68	548	21.68
Circuit	25	0.99	573	22.67
Collection	319	12.62	892	35.28
Coursier	2	0.08	894	35.36
Coursier alimentaire	38	1.50	932	36.87
EDPM	8	0.32	940	37.18
Loueurs	75	2.97	1015	40.15
Ma perso	18	0.71	1033	40.86
Scolaire	27	1.07	1060	41.93
Standard	1203	47.59	2263	89.52
Urban Scoot	99	3.92	2362	93.43
VAE	1	0.04	2363	93.47
Vert Loisirs	165	6.53	2528	100.00

Figure 18: Type de véhicule

4.2 Type d'énergies consommées par les véhicules

L'étude sur les énergies consommées met en évidence une domination des véhicules fonctionnant à l'essence, qui représentent la majorité des contrats. Toutefois, on observe une faible présence des véhicules électriques ou hybrides, malgré une tendance croissante vers des solutions de mobilité plus écologiques. Par recommandation, Zenor pourrait anticiper la transition énergétique en introduisant des offres attractives pour les véhicules électriques ou hybrides, incluant des primes réduites ou des avantages spécifiques, afin de capter ce marché en pleine expansion.

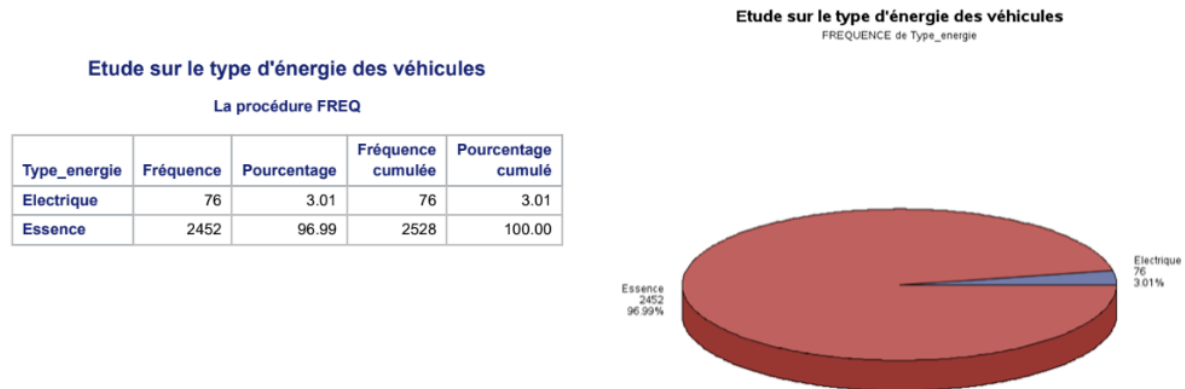


Figure 19: Type d'énergie consommées par les véhicules

4.3 Ancienneté des véhicules

L'analyse de l'ancienneté montre une majorité de véhicules relativement récents, âgés de moins de 5 ans. Cependant, une proportion significative de véhicules plus anciens (plus de 10 ans) subsiste, ce qui peut potentiellement accroître les risques liés à l'assurance, tels que des pannes ou des sinistres coûteux.

En fonction de l'ancienneté des véhicules, Zenor pourrait adapter ses primes, en intégrant des critères d'évaluation technique. Proposer des garanties spécifiques pour les véhicules plus anciens, comme une assistance dépannage ou des services de maintenance, pourrait attirer et fidéliser les clients possédant ces véhicules.

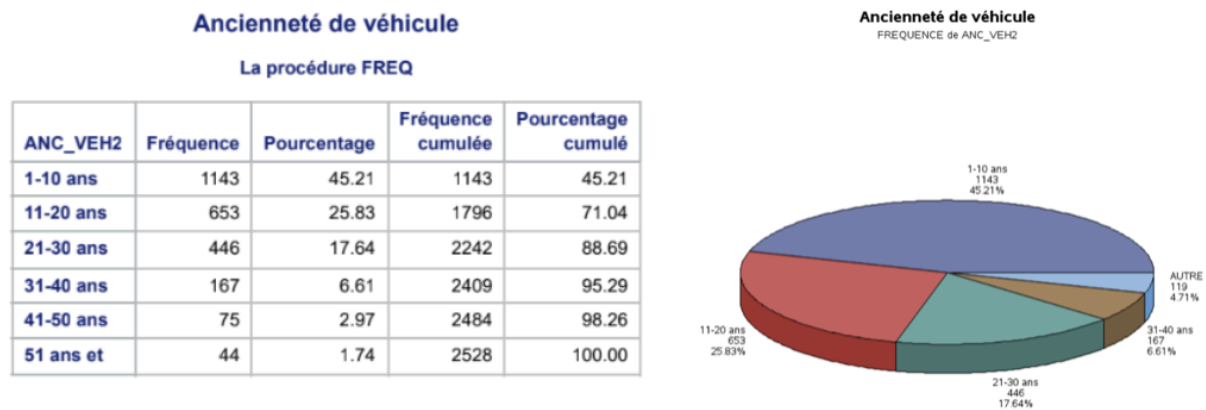


Figure 20: Ancienneté de véhicules

4.4 Niveau de risque par région

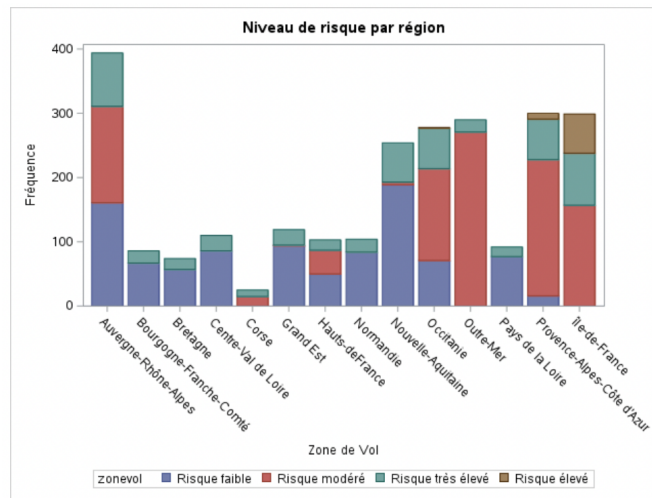


Figure 21: Risque par région

L'analyse du niveau de risque met en lumière des disparités significatives entre les régions en termes de risque. Les régions comme Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur ont une combinaison significative de risques modérés à très élevés. Cela peut être lié à des facteurs tels que :

- Une densité de population élevée augmentant l'exposition aux vols ou accidents
- Des véhicules plus coûteux ou des habitudes de conduite plus agressives
- Une circulation plus dense, augmentant le risque de collision

Cela indique une prévalence plus importante de sinistres ou d'événements coûteux dans ces régions.

Ces régions à haut risque par exemple nécessitent une prime d'assurance plus élevée pour couvrir les risques accrus.

Ainsi la population de zone à risque moins élevé pourrait bénéficier de primes plus compétitives. Zenor peut tirer parti de ces informations pour affiner ses stratégies de tarification, d'offre de produits et de gestion des sinistres, tout en renforçant sa compétitivité sur le marché. Ces ajustements permettront à la société d'optimiser sa rentabilité et de mieux répondre aux attentes des clients dans chaque région.

5 Tableau de bord

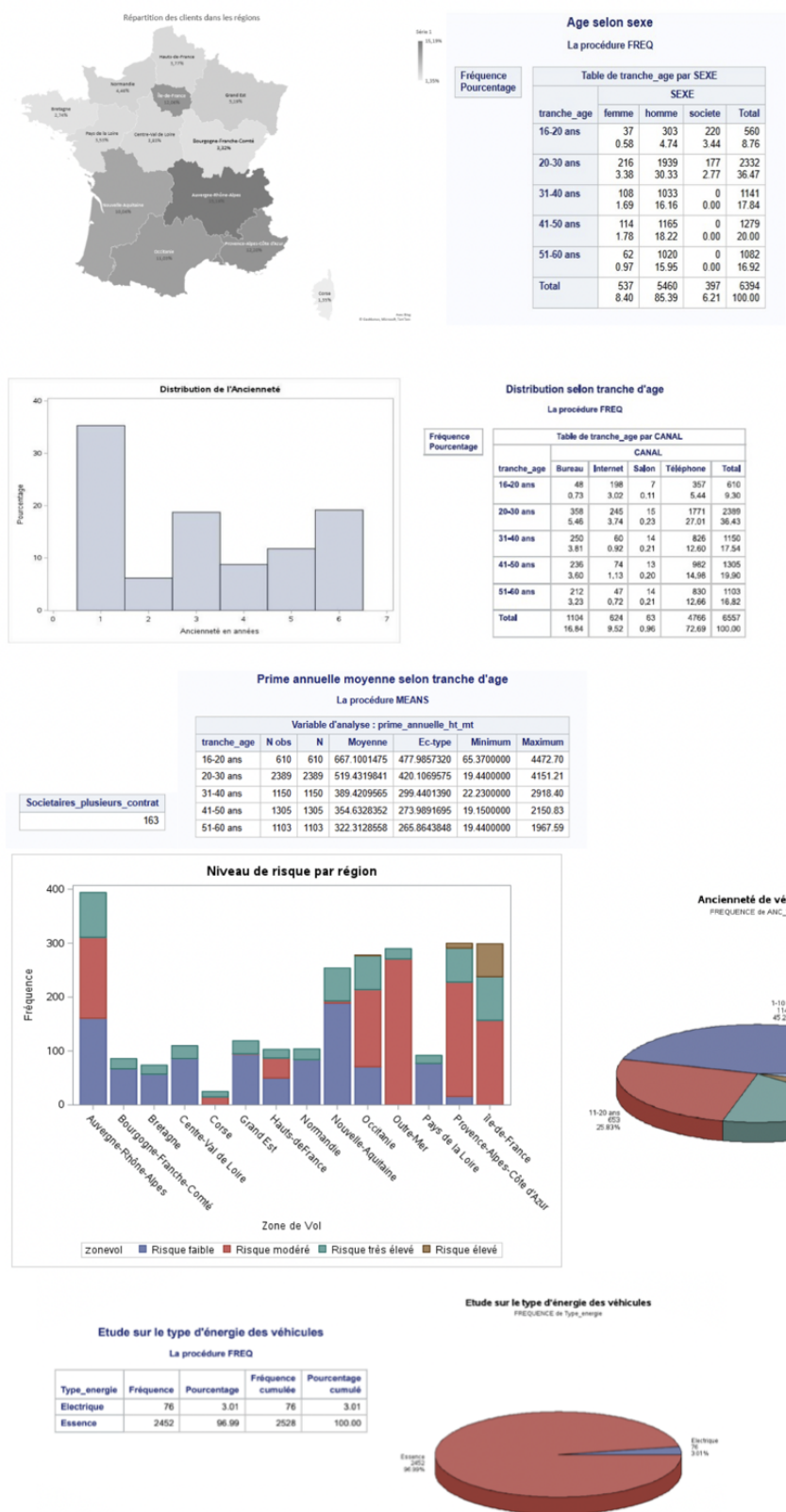


Figure 22: Tableau de bord

- Sociétaires :

Ce tableau de bord présente les principaux résultats de nos analyses précédentes. Les indicateurs relatifs aux sociétaires montrent que la majorité des clients sont des hommes, toutes tranches d'âge confondues. De plus, les jeunes représentent 46% de la clientèle. La part des nouveaux clients est de 35% (sociétaires ayant environ un an d'ancienneté), tandis que 60% de la clientèle de Zenor peut être considérée comme fidèle (avec une ancienneté d'au moins 3 ans). Le sud de la France regroupe une proportion plus élevée de clients. Les régions Grand-Est et Hauts-de-France présentent des parts de clientèle plus faibles par rapport à la population de ces zones. Nous recommandons d'intensifier les campagnes marketing dans les régions Hauts-de-France et Grand-Est, ainsi que dans les zones où la proportion de jeunes clients est faible. Il serait également judicieux de lancer des publicités ciblant spécifiquement les moins de 30 ans, avec des offres adaptées à cette tranche d'âge. Enfin, pour fidéliser la clientèle, des tarifs avantageux en fonction de l'ancienneté pourraient être proposés. De plus, l'entreprise doit enrichir sa base de données actuelle en collectant des informations sur la catégorie socio-professionnelle.

- Contrats :

Ce tableau de bord met en lumière des éléments clés concernant la distribution des primes et des clients selon les tranches d'âge, ainsi que des données spécifiques aux moins de 30 ans. Les jeunes représentent une part importante des clients, soit environ 36,43% pour les 16-20 ans et les 20-30 ans cumulés. Ils privilégient les canaux de souscription comme le téléphone et les interactions en ligne, tandis que les tranches d'âge supérieures s'orientent davantage vers les bureaux physiques. Les primes annuelles les plus élevées sont également observées chez les jeunes, avec une moyenne de 667 € pour les 16-20 ans et 519 € pour les 20-30 ans, ce qui reflète probablement des contrats plus complets ou un profil de risque plus élevé. En revanche, les clients âgés de 41 à 60 ans enregistrent des primes plus faibles, traduisant un intérêt pour des garanties réduites ou des offres plus basiques. De plus, un total de 163 jeunes de moins de 30 ans sont concentrés dans les 10 principaux départements, ce qui suggère des opportunités d'expansion géographique. Pour atteindre ses objectifs stratégiques, Zenor pourrait renforcer sa part de marché en développant des offres spécifiquement adaptées aux jeunes, telles que des services personnalisés ou des garanties ciblées. Il serait également pertinent de lancer des campagnes marketing dynamiques pour attirer les jeunes dans les zones où ils sont sous-représentés, en mettant en avant des réductions initiales ou des offres combinées. Afin de réduire le taux de résiliation, l'entreprise pourrait proposer des tarifs progressifs selon l'ancienneté pour fidéliser sa clientèle, tout en adaptant les interactions selon les canaux préférés de chaque tranche d'âge. Enfin, l'enrichissement de la base de données, notamment avec des informations sur la catégorie socio-professionnelle des clients, permettrait de mieux cibler les campagnes marketing. Ces actions stratégiques permettraient d'augmenter les parts de marché, de fidéliser les clients, et d'attirer davantage de jeunes, consolidant ainsi la compétitivité de Zenor.

- Véhicules:

Pour celui-ci nous avons jugé important de garder les données et les graphiques concernant l'ancienneté des véhicules, le risque par région et le type d'énergies des véhicules. Tout d'abord l'ancienneté des véhicules car nous savons que les voitures sont des biens qui se dégradent dans le temps et donc nécessite un entretien parfois très coûteux tels que des pannes, changement de pièces ou autre. Par ailleurs notre analyse indique que les véhicules assurés par Zenor sont pour 45% d'entre eux jugé récent, âgés de moins de 5 ans, puis 26% âgés entre 11 et 20 ans. Pour tirer profit de ses données, Zenor pourrait intégrer des critères d'évaluation de l'entretien technique du véhicule afin d'anticiper les potentiels futurs sinistres des véhicules considérés comme ancien. Concernant le niveau de risques par région, nous remarquons clairement que certaines régions sont plus à risques que d'autre. On se pose alors la question si la grille tarifaire devrait être identique pour l'ensemble des régions. Or cela impliquerait que certaines personnes paieraient plus pour moins de risque. Zenor pourrait alors établir une grille tarifaire régionale pour refléter les variations de risque. Les clients des régions à faible risque pourraient bénéficier de primes plus compétitives, tandis que ceux des régions à haut risque devraient payer une prime ajustée.

Enfin, nous avons analysé quel est la proportion des véhicules électriques par rapport aux véhicules essence et nous avons remarqué que l'électrique ne représentait que 3% du marché. Cependant, les changements environnementaux, la pression réglementaire et l'évolution des préférences des consommateurs poussent de plus en plus vers une adoption accrue des véhicules électriques ou hybrides. Dans un monde où les valeurs écologiques sont de plus en plus importantes et les normes ESG primordiales, Zenor pourrait proposer des réductions sur les primes pour les véhicules électriques ou hybrides, en tenant compte de leur faible impact environnemental et des coûts d'entretien moindres. Mais aussi inclure des garanties spécifiques, comme : La couverture des batteries qui sont souvent coûteuses et une assistance dépannage pour les pannes de recharge.

6 Conclusion

Pour conclure, la société Zenor doit introduire de nouvelles stratégies afin d'atteindre les objectifs fixés par la direction. Les informations détaillées dans ce rapport fournissent un outil au nouveau Responsable Commercial pour avoir une vision complète de la clientèle de Zenor, des différentes formules de souscription proposées ainsi que des véhicules assurés. En tant que Chargés d'étude, nous avons également formulé des recommandations pour identifier les axes d'amélioration futurs.

Avec une stratégie de commercialisation plus adaptée, notamment via des campagnes publicitaires personnalisées, la société pourrait attirer davantage de jeunes sociétaires.

Afin d'augmenter sa part de marché, la société doit intensifier son activité marketing dans des régions ciblées, en utilisant des canaux spécifiés selon les tranches d'âge. Des bonus de parrainage pourraient également être utilisés pour attirer davantage de clients.

Zenor doit également diminuer son taux de résiliation. Pour ce faire, la satisfaction des clients doit être au cœur de son activité. Grâce à des questionnaires de satisfaction et des tarifs exclusifs en fonction de l'ancienneté, l'entreprise aura plus de chances d'atteindre cet objectif également.

La transition énergétique étant une question de plus en plus importante. Afin de suivre les nouvelles tendances, la société pourrait proposer des offres spécifiques aux sociétaires possédant un véhicule électrique ou hybride.

7 Autoévaluation du projet

Dans le cadre de notre projet de statistique exploratoire réalisé avec SAS Studio, nous avons travaillé en équipe composée de Julianna Kadar, Youssef Belmamoune et Ilias Ouairi. Cependant, nous avons dû faire face à une réorganisation en raison du départ anticipé de Li-Xiang pour des motifs personnels.

L'objectif de ce projet consistait à répondre aux attentes stratégiques de la direction de Zenor, notamment :

- Une augmentation de 10 points des parts de marché,
- Une réduction significative du taux de résiliation,
- Une meilleure attractivité auprès d'une clientèle âgée de moins de 30 ans.

En qualité de chargés d'études, notre mission a été de mener une analyse approfondie des profils des sociétaires, des contrats, ainsi que des caractéristiques des véhicules, afin de produire des informations pertinentes à destination du responsable commercial. Bien que confrontés initialement à des difficultés techniques dans la conception des graphiques, nous avons su les résoudre en nous appuyant exclusivement sur les fonctionnalités offertes par SAS Studio, conformément aux exigences du projet. L'expertise et les conseils avisés de notre professeure, Madame Vanessa Cucurello, ont été essentiels, notamment pour les aspects liés à la fusion des tables et à la structuration du code. La collaboration au sein de l'équipe a permis de centraliser et de consolider les résultats obtenus par chaque membre, aboutissant à la création d'un tableau de bord analytique cohérent et efficace. Les sorties de SAS Studio ont facilité une interprétation rigoureuse des données, indispensable pour évaluer les performances et formuler des recommandations stratégiques.

Malgré les contraintes, telles que la réduction de l'effectif initial et les chevauchements avec les cours du DU, nous avons fait preuve de résilience, d'adaptabilité et de rigueur dans notre gestion du temps. Nous avons adopté une méthodologie optimisée en collaborant en dehors des horaires habituels, ce qui a renforcé la cohésion et l'efficacité de notre travail.

Cette expérience a mis en exergue l'importance de la collaboration, de l'analyse des données et d'une gestion optimale du temps dans un environnement exigeant. En tenant compte de la qualité du projet, des efforts investis dans l'organisation, la structuration et la présentation du projet, nous avons estimé collectivement que le travail réalisé méritait une évaluation de **16/20**.

```

Libname Mabiblio '/home/u63748557/Projet';

/*proc import datafile='/home/u63748557/Projet/Sociétaires.csv'
  DBMS = CSV
  OUT = Mabiblio.soc
  Replace;
  GETNAMES = YES;
  DELIMITER= ';';
  GUESSINGROWS = 10000;
run;

proc import datafile='/home/u63748557/Projet/Contrats.csv'
  DBMS = CSV
  OUT = Mabiblio.con
  Replace;
  GETNAMES = YES;
  DELIMITER= ';';
  GUESSINGROWS = 10000;
run;

proc import datafile='/home/u63748557/Projet/Véhicules.csv'
  DBMS = CSV
  OUT = Mabiblio.veh
  Replace;
  GETNAMES = YES;
  DELIMITER= ';';
  GUESSINGROWS = 10000;
run;*/

/*Tableau de bord contenant les informations concernant le profil des clients*/
DATA PROFIL;
  SET Mabiblio.soc;
  AGE = year(date()) - year(societaire_naissance_dt);

  IF AGE < 20 THEN tranche_age = '16-20 ans';
  ELSE IF AGE >= 20 AND AGE < 31 THEN tranche_age = '20-30 ans';
  ELSE IF AGE >= 31 AND AGE < 41 THEN tranche_age = '31-40 ans';
  ELSE IF AGE >= 41 AND AGE < 51 THEN tranche_age = '41-50 ans';
  ELSE IF AGE >= 51 AND AGE < 61 THEN tranche_age = '51-60 ans';
  ELSE IF AGE >= 61 THEN tranche_age = '60 ans et plus';

  IF societaire_sexe_cd = '-1' THEN SEXE = 'societe';
  ELSE IF societaire_sexe_cd = 2 THEN SEXE = 'homme';
  ELSE IF societaire_sexe_cd = 1 THEN SEXE = 'femme';
  ELSE SEXE = 'inconnu';

  CodePostalCar= compress(put(code_postal_cd,$5.));
  If lengthn(CodePostalCar)=4 then DPT = '0'!!substr(CodePostalCar,1,1);
  Else if lengthn(CodePostalCar)=5 then DPT = substr(CodePostalCar,1,2);
  ELSE DPT='NA';

  if DPT = '04' then Nom_DPT = 'Alpes-de-Haute-Provence';
  else if DPT = '02' then Nom_DPT = 'Aisne';
  else if DPT = '03' then Nom_DPT = 'Allier';
  else if DPT = '01' then Nom_DPT = 'Ain';
  else if DPT = '05' then Nom_DPT = 'Hautes-Alpes';
  else if DPT = '06' then Nom_DPT = 'Alpes-Maritimes';
  else if DPT = '07' then Nom_DPT = 'Ardèche';
  else if DPT = '08' then Nom_DPT = 'Ardennes';
  else if DPT = '09' then Nom_DPT = 'Ariège';
  else if DPT = '10' then Nom_DPT = 'Aube';
  else if DPT = '11' then Nom_DPT = 'Aude';
  else if DPT = '12' then Nom_DPT = 'Aveyron';
  else if DPT = '13' then Nom_DPT = 'Bouches-du-Rhône';
  else if DPT = '14' then Nom_DPT = 'Calvados';
  else if DPT = '15' then Nom_DPT = 'Cantal';
  else if DPT = '16' then Nom_DPT = 'Charente';
  else if DPT = '17' then Nom_DPT = 'Charente-Maritime';
  else if DPT = '18' then Nom_DPT = 'Cher';
  else if DPT = '19' then Nom_DPT = 'Corrèze';
  else if DPT = '2A' then Nom_DPT = 'Corse-du-Sud';
  else if DPT = '2B' then Nom_DPT = 'Haute-Corse';
  else if DPT = '21' then Nom_DPT = 'Côte-d'Or';
  else if DPT = '22' then Nom_DPT = 'Côtes-d'Armor';
  else if DPT = '23' then Nom_DPT = 'Creuse';
  else if DPT = '24' then Nom_DPT = 'Dordogne';
  else if DPT = '25' then Nom_DPT = 'Doubs';

```

```

else if DPT = '26' then Nom_DPT = 'Drôme';
else if DPT = '27' then Nom_DPT = 'Eure';
else if DPT = '28' then Nom_DPT = 'Eure-et-Loir';
else if DPT = '29' then Nom_DPT = 'Finistère';
else if DPT = '30' then Nom_DPT = 'Gard';
else if DPT = '31' then Nom_DPT = 'Haute-Garonne';
else if DPT = '32' then Nom_DPT = 'Gers';
else if DPT = '33' then Nom_DPT = 'Gironde';
else if DPT = '34' then Nom_DPT = 'Hérault';
else if DPT = '35' then Nom_DPT = 'Ille-et-Vilaine';
else if DPT = '36' then Nom_DPT = 'Indre';
else if DPT = '37' then Nom_DPT = 'Indre-et-Loire';
else if DPT = '38' then Nom_DPT = 'Isère';
else if DPT = '39' then Nom_DPT = 'Jura';
else if DPT = '40' then Nom_DPT = 'Landes';
else if DPT = '41' then Nom_DPT = 'Loir-et-Cher';
else if DPT = '42' then Nom_DPT = 'Loire';
else if DPT = '43' then Nom_DPT = 'Haute-Loire';
else if DPT = '44' then Nom_DPT = 'Loire-Atlantique';
else if DPT = '45' then Nom_DPT = 'Loiret';
else if DPT = '46' then Nom_DPT = 'Lot';
else if DPT = '47' then Nom_DPT = 'Lot-et-Garonne';
else if DPT = '48' then Nom_DPT = 'Lozère';
else if DPT = '49' then Nom_DPT = 'Maine-et-Loire';
else if DPT = '50' then Nom_DPT = 'Manche';
else if DPT = '51' then Nom_DPT = 'Marne';
else if DPT = '52' then Nom_DPT = 'Haute-Marne';
else if DPT = '53' then Nom_DPT = 'Mayenne';
else if DPT = '54' then Nom_DPT = 'Meurthe-et-Moselle';
else if DPT = '55' then Nom_DPT = 'Meuse';
else if DPT = '56' then Nom_DPT = 'Morbihan';
else if DPT = '57' then Nom_DPT = 'Moselle';
else if DPT = '58' then Nom_DPT = 'Nièvre';
else if DPT = '59' then Nom_DPT = 'Nord';
else if DPT = '60' then Nom_DPT = 'Oise';
else if DPT = '61' then Nom_DPT = 'Orne';
else if DPT = '62' then Nom_DPT = 'Pas-de-Calais';
else if DPT = '63' then Nom_DPT = 'Puy-de-Dôme';
else if DPT = '64' then Nom_DPT = 'Pyrénées-Atlantiques';
else if DPT = '65' then Nom_DPT = 'Hautes-Pyrénées';
else if DPT = '66' then Nom_DPT = 'Pyrénées-Orientales';
else if DPT = '67' then Nom_DPT = 'Bas-Rhin';
else if DPT = '68' then Nom_DPT = 'Haut-Rhin';
else if DPT = '69' then Nom_DPT = 'Rhône';
else if DPT = '70' then Nom_DPT = 'Haute-Saône';
else if DPT = '71' then Nom_DPT = 'Saône-et-Loire';
else if DPT = '72' then Nom_DPT = 'Sarthe';
else if DPT = '73' then Nom_DPT = 'Savoie';
else if DPT = '74' then Nom_DPT = 'Haute-Savoie';
else if DPT = '75' then Nom_DPT = 'Paris';
else if DPT = '76' then Nom_DPT = 'Seine-Maritime';
else if DPT = '77' then Nom_DPT = 'Seine-et-Marne';
else if DPT = '78' then Nom_DPT = 'Yvelines';
else if DPT = '79' then Nom_DPT = 'Deux-Sèvres';
else if DPT = '80' then Nom_DPT = 'Somme';
else if DPT = '81' then Nom_DPT = 'Tarn';
else if DPT = '82' then Nom_DPT = 'Tarn-et-Garonne';
else if DPT = '83' then Nom_DPT = 'Var';
else if DPT = '84' then Nom_DPT = 'Vaucluse';
else if DPT = '85' then Nom_DPT = 'Vendée';
else if DPT = '86' then Nom_DPT = 'Vienne';
else if DPT = '87' then Nom_DPT = 'Haute-Vienne';
else if DPT = '88' then Nom_DPT = 'Vosges';
else if DPT = '89' then Nom_DPT = 'Yonne';
else if DPT = '90' then Nom_DPT = 'Territoire de Belfort';
else if DPT = '91' then Nom_DPT = 'Essonne';
else if DPT = '92' then Nom_DPT = 'Hauts-de-Seine';
else if DPT = '93' then Nom_DPT = 'Seine-Saint-Denis';
else if DPT = '94' then Nom_DPT = 'Val-de-Marne';
else if DPT = '95' then Nom_DPT = 'Val-d'Oise';
else if DPT = '97' then Nom_DPT = 'Outre-mer';
else if DPT='98' then Nom_Dpt= 'Outre-mer';
else Nom_DPT='NA';

ANCIENNETE=year(date()) -year(societaire_anciennete_dt); /* 1 signifie l'ancienneté max 1 an (quelques mois-1an)*/

IF societaire_csp_cd=13 then CSP = 'Chef entreprises de plus de dix salariés';
Else if societaire_csp_cd=12 then CSP='Artisans commerçants';
Else if societaire_csp_cd=11 then CSP='Agriculteurs exploitants';
Else if societaire_csp_cd=14 then CSP='Professions libérales et artistiques';

```

```

Else if societaire_csp_cd=20 then CSP='Cadres';
Else if societaire_csp_cd=30 then CSP='Professions intermédiaires';
Else if societaire_csp_cd=40 then CSP='Employés';
Else if societaire_csp_cd=50 then CSP='Ouvriers';
Else if societaire_csp_cd=61 then CSP='Retraités';
Else if societaire_csp_cd=62 then CSP='Etudiants';
Else if societaire_csp_cd=63 then CSP='En recherche emploi';
Else if societaire_csp_cd=64 then CSP='Sans activité professionnelle';
Else if societaire_csp_cd=65 then CSP='Sans activité professionnelle';
Else if societaire_csp_cd=70 then CSP='Personnes morales';
ELSE CSP='NA';

length region $40;
if DPT in ("02", "59", "60", "62", "80") then region = "Hauts-deFrance";
else if DPT in ("75", "77", "78", "91", "92", "93", "94", "95") then
region = "île-de-France";
else if DPT in ("14", "27", "50", "61", "76") then region =
"Normandie";
else if DPT in ("22", "29", "35", "56") then region = "Bretagne";
else if DPT in ("44", "49", "53", "72", "85") then region = "Pays de la
Loire";
else if DPT in ("18", "28", "36", "37", "41", "45") then region =
"Centre-Val de Loire";
else if DPT in ("21", "25", "39", "58", "70", "71", "89", "90") then
region = "Bourgogne-Franche-Comté";
else if DPT in ("08", "10", "51", "52", "54", "55", "57", "67", "68",
"88") then region = "Grand Est";
else if DPT in ("09", "11", "12", "30", "31", "32", "34", "46", "48",
"65", "66", "81", "82") then region = "Occitanie";
else if DPT in ("01", "03", "07", "15", "26", "38", "42", "43", "63",
"69", "73", "74") then region = "Auvergne-Rhône-Alpes";
else if DPT in ("04", "05", "06", "13", "83", "84") then region =
"Provence-Alpes-Côte d'Azur";
else if DPT in ("16", "17", "19", "23", "24", "33", "40", "47", "64",
"79", "86", "87") then region = "Nouvelle-Aquitaine";
else if DPT = "20" then region = "Corse";
else if DPT = "NA" then region = "NA";
else region = "Outre-Mer";

```

RUN;

/* Trier les jeux de données */

```

PROC SORT DATA=Profil ;
  BY societaire_nu;

```

RUN;

/*Sachant qu'une même sociétaire peut avoir plusieurs contrats*/

```

PROC SORT DATA=Mabiblio.con OUT=CONTRAT;
  BY societaire_nu;

```

RUN;

/* Fusionner les jeux de données triés */

```

DATA SOCCONTRAT;
  MERGE Profil (IN=A) CONTRAT (IN=B);
  BY societaire_nu;
  IF A AND B; /* Conserver uniquement les correspondances */

```

RUN;

/*Tableau de bord contenant les informations concernant les contrats des clients*/

```

DATA CONTRAT;
  SET SOCCONTRAT;
  Length CANAL $20.;
  IF canal_souscription_cd='BU' then CANAL ='Bureau';
  Else If canal_souscription_cd='CP' then CANAL ='Internet';
  Else IF canal_souscription_cd='CR' then CANAL ='Internet';
  Else IF canal_souscription_cd='CT' then CANAL ='Internet';
  Else IF canal_souscription_cd='IN' then CANAL ='Internet';
  Else IF canal_souscription_cd='OUT' then CANAL ='Salon';
  Else IF canal_souscription_cd='SA' then CANAL ='Salon';
  Else IF canal_souscription_cd='TE' then CANAL ='Téléphone';
  Else CANAL ='Internet';

  /* PDT */
  /* ="if produit_cd = '' & A3 & '' then PDT = '' & B3 & '';" */
  Length PDT $30.;
  if produit_cd = 'PAUTH' then PDT = 'Authentique';
  else if produit_cd = 'PCIRC' then PDT = 'Circuit';

```

```

else if produit_cd = 'PCOLL' then PDT = 'Collection';
else if produit_cd = 'PCOURC' then PDT = 'Coursier';
else if produit_cd = 'PCOURCA' then PDT = 'Coursier alimentaire';
else if produit_cd = 'PCOURM' then PDT = 'Coursier';
else if produit_cd = 'PCOURMA' then PDT = 'Coursier alimentaire';
else if produit_cd = 'PEDPM' then PDT = 'EDPM';
else if produit_cd = 'PMOTA' then PDT = 'Ma perso';
else if produit_cd = 'PMPS' then PDT = 'Ma perso';
else if produit_cd = 'PMVL' then PDT = 'Vert Loisirs';
else if produit_cd = 'PRLOU' then PDT = 'Loueurs';
else if produit_cd = 'PRLOUC' then PDT = 'Loueurs';
else if produit_cd = 'PRSPEC' then PDT = 'Risques Spéciaux';
else if produit_cd = 'PRSPEM' then PDT = 'Risques Spéciaux';
else if produit_cd = 'PRSTD' then PDT = 'Standard';
else if produit_cd = 'PRTRT' then PDT = 'Standard';
else if produit_cd = 'PRURBS' then PDT = 'Urban Scoot';
else if produit_cd = 'PRVLH' then PDT = 'Vert Loisirs';
else if produit_cd = 'PRVLN' then PDT = 'Vert Loisirs';
else if produit_cd = 'PSCOL' then PDT = 'Scolaire';
else if produit_cd = 'PSTD' then PDT = 'Standard';
else if produit_cd = 'PURBS' then PDT = 'Urban Scoot';
else if produit_cd = 'PVAE' then PDT = 'VAE';
else PDT = 'inconnu';

/* DISTRIB */
IF contrat_distrib_lb = 'Courtage' then DISTRIB = 'Courtage';
ELSE IF contrat_distrib_lb = 'En direct' then DISTRIB = 'En direct';
ELSE IF contrat_distrib_lb = 'Partenariat' then DISTRIB = 'Partenariat';
ELSE DISTRIB = 'inconnu';

/* FORMULE : Fusion de formule_cd et formule_courte_cd */
Length FORMULE $50.;
/* formule_cd */
DernierChiffre = substr(formule_cd,length(formule_cd),1);
IF DernierChiffre = 1 then FORMULE = 'RC';
ELSE IF DernierChiffre = 2 then FORMULE = 'VOL';
ELSE IF DernierChiffre = 3 then FORMULE = 'TA';
ELSE IF DernierChiffre = 4 then FORMULE = 'RC Hors Circulation';

/* formule_courte_cd */
IF formule_courte_cd = 'MT' THEN FORMULE2 = 'RC CIRCUIT avec moto transportée';
ELSE IF formule_courte_cd = 'MWA' THEN FORMULE2 = 'VOL pour les EDPM';
ELSE IF formule_courte_cd = 'WA' THEN FORMULE2 = 'RC pour les EDPM';
ELSE IF formule_courte_cd = 'RC' THEN FORMULE2 = 'RC';
ELSE IF formule_courte_cd = 'VOL' THEN FORMULE2 = 'VOL';
ELSE IF formule_courte_cd = 'TA' THEN FORMULE2 = 'Tous Accidents';
ELSE IF formule_courte_cd = 'RCHC' THEN FORMULE2 = 'RC Hors Circulation';
ELSE FORMULE = 'inconnu';

/* RMV */
IF garantie_rmv_cd = 'O' then RMV = 'oui';
ELSE IF garantie_rmv_cd = 'N' then RMV = 'non';
ELSE RMV = 'inconnu';

/* RM2R */
IF garantie_rm2r_cd = 'O' then RM2R = 'oui';
ELSE IF garantie_rm2r_cd = 'N' then RM2R = 'non';
ELSE RM2R = 'inconnu';

/* CATEGORIE */
Length CATEGORIE $30.;
IF categorie_produit_cd = 'M' THEN CATEGORIE = '2-roues motorisés';
ELSE IF categorie_produit_cd = 'V' THEN CATEGORIE = 'EDPM et VAE';
ELSE CATEGORIE = 'inconnu';

/* GAMME */
Length GAMME $30.;
IF gamme_produit_cd = 'PRO' THEN GAMME = 'Professionnel';
ELSE IF gamme_produit_cd = 'PART' THEN GAMME = 'Particulier';
ELSE GAMME = 'inconnu';

if garantie_rm2r_cd = 'O' then Garantie = 'Oui';
else Garantie = 'Non';

if fractionnement_cd = 'T' Then Fractionnement = 'Trimestriel';
else if fractionnement_cd = 'M' Then Fractionnement = 'Mensuel';
else if fractionnement_cd = 'A' Then Fractionnement = 'Annuel';
else Fractionnement = 'Semestriel';

RUN;

/* Trier le jeu de données VEHICULE */

```



```

PROC SORT DATA=Mabiblio.veh OUT=VEHICULE nodupkey;
  BY contrat_id;
RUN;

PROC SORT DATA=Contrat ;
  BY contrat_id;
RUN;

/* Fusionner SOCCONTRAT et VEHICULE sur contrat_id */
DATA SOCCONTRATVEH;
  MERGE Contrat (IN=A) VEHICULE (IN=B);
  BY contrat_id;
  IF A AND B; /* Conserver uniquement les correspondances */
RUN;

DATA VEHICULE;
SET SOCCONTRATVEH;
  if energie_cd = '-1' then Type_energie = 'Electrique';
  else if energie_cd = '1' then Type_energie = 'Electrique';
  else if energie_cd = '2' then Type_energie = 'Electrique';
  else if energie_cd = '3' then Type_energie = 'Essence';
  else if energie_cd = '4' then Type_energie = 'Electrique';
  else if energie_cd = '5' then Type_energie = 'Essence';
  else if energie_cd = '6' then Type_energie = 'Electrique';

  ANC_VEH = year(date()) - year(mise_circulation_dt);

  IF ANC_VEH < 11 THEN ANC_VEH2 = ' 1-10 ans';
  ELSE IF ANC_VEH >= 11 AND ANC_VEH < 21 THEN ANC_VEH2 = '11-20 ans';
  ELSE IF ANC_VEH >= 21 AND ANC_VEH < 31 THEN ANC_VEH2 = '21-30 ans';
  ELSE IF ANC_VEH >= 31 AND ANC_VEH < 41 THEN ANC_VEH2 = '31-40 ans';
  ELSE IF ANC_VEH >= 41 AND ANC_VEH < 51 THEN ANC_VEH2 = '41-50 ans';
  ELSE IF ANC_VEH >= 51 THEN ANC_VEH2 = '51 ans et plus';

  length zonevol $40;
  if zone_vol_cd in ("A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H") THEN Zonevol = "Risque faible";
  ELSE IF zone_vol_cd in("I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P") THEN Zonevol = "Risque modéré";
  ELSE IF zone_vol_cd in( "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z") THEN Zonevol="Risque élevé";
  ELSE Zonevol ="Risque très élevé";

  DPTgar= compress(put(lieu_garage_nu,$5.));
  If lengthn(DPTgar)=4 then DPT_GAR = '0'!!substr(DPTgar,1,1);
  Else if lengthn(DPTgar)=5 then DPT_GAR = substr(DPTgar,1,2);
  ELSE DPT_GAR='NA';

  length regiongar $100;
  if DPT_GAR in ("02", "59", "60", "62", "80") then regiongar = "Hauts-deFrance";
  else if DPT_GAR in ("75", "77", "78", "91", "92", "93", "94", "95") then
    regiongar = "île-de-France";
  else if DPT_GAR in ("14", "27", "50", "61", "76") then regiongar =
    "Normandie";
  else if DPT_GAR in ("22", "29", "35", "56") then regiongar = "Bretagne";
  else if DPT_GAR in ("44", "49", "53", "72", "85") then regiongar = "Pays de la
    Loire";
  else if DPT_GAR in ("18", "28", "36", "37", "41", "45") then regiongar =
    "Centre-Val de Loire";
  else if DPT_GAR in ("21", "25", "39", "58", "70", "71", "89", "90") then
    regiongar= "Bourgogne-Franche-Comté";
  else if DPT_GAR in ("08", "10", "51", "52", "54", "55", "57", "67", "68",
    "88") then regiongar = "Grand Est";
  else if DPT_GAR in ("09", "11", "12", "30", "31", "32", "34", "46", "48",
    "65", "66", "81", "82") then regiongar = "Occitanie";
  else if DPT_GAR in ("01", "03", "07", "15", "26", "38", "42", "43", "63",
    "69", "73", "74") then regiongar = "Auvergne-Rhône-Alpes";
  else if DPT_GAR in ("04", "05", "06", "13", "83", "84") then regiongar =
    "Provence-Alpes-Côte d'Azur";
  else if DPT_GAR in ("16", "17", "19", "23", "24", "33", "40", "47", "64",
    "79", "86", "87") then regiongar = "Nouvelle-Aquitaine";
  else if DPT_GAR = "20" then regiongar = "Corse";
  else if DPT_GAR = "NA" then regiongar = "NA";
  else regiongar = "Outre-Mer";
RUN;

/*PROFIL*/

/* Etude sur le sexe */
proc freq data=Profil;
  tables Sexe / nocol norow;

```

```
title 'Etude sur le sexe des clients';
run;

proc gchart data=Profil;
  pie3d Sexe / percent=outside;
run;

/*Etude sur les tranches d'age*/
proc freq data=profil;
  tables tranche_age / Nocol Norow;
  title "Etude sur les tranches d'age";
run;

proc gchart data=profil;
  pie tranche_age/ percent=outside ;
run;

/*Etude sur l'anciennneté*/
proc freq data=profil;
  tables anciennete / Nocol norow;
  title "Etude sur l'anciennete des clients";
run;

proc sgplot data=profil;
  histogram anciennete / nbins=6; /* Ajustez nbins selon le nombre de catégories */
  xaxis label='Ancienneté en années' interval=auto values=(0 to 7 by 1);
  yaxis label='Pourcentage' interval=auto values=(0 to 40 by 10);
  title "Distribution de l'Ancienneté";
run;

/*Etude sur la catégorie socio-professionnelle*/
Proc freq data=Profil;
tables CSP;
Title 'Etude sur la catégorie socio-professionnelle';
run;

proc gchart data=profil;
  pie csp / percent=outside;
run;

/* Etude sur la part de marché */
proc freq data=Profil noprint;
  tables nom_dpt / out=frequencies(keep=nom_dpt COUNT);
run;

proc sort data=frequencies;
  by descending COUNT;
run;

data Departements_plus_client;
  set frequencies;
  if _N_ <= 10; /* Sélectionner les 10 premiers départements */
run;

proc print data=Departements_plus_client;
  title "Top 10 départements avec le plus de clients";
run;

/*Indicateur sur l'âge et sexe*/
PROC FREQ DATA=Profil;
  TABLES tranche_age*Sexe / Nocol Norow;
  OUTPUT OUT=Tranche_age_sexe ;
  TITLE "Age selon sexe";
RUN;

PROC MEANS data=PROFIL;
  var AGE ;
  Class SEXE;
  OUTPUT OUT=Age_Sexe;
RUN;

/*Indicateur sur les département et les personnes <30ans*/

DATA PROFIL_30;
  SET PROFIL;
  IF AGE <= 30;
RUN;
```

```
PROC FREQ DATA=PROFIL_30 ORDER=freq noprint;
    TABLES Nom_DPT / OUT=FreqDpt;
RUN;

PROC SORT DATA=FreqDpt;
    BY COUNT;
RUN;

DATA Top10Dpt;
    SET FreqDpt;
    IF _N_ <= 10;
RUN;

PROC PRINT DATA=Top10Dpt;
    TITLE "Top 10 départements avec le moins de (16-30) ans";
    VAR Nom_DPT COUNT;
RUN;

/*CONTRAT*/

/*Donne le nombre total des sociétaires avec plusieurs contrats*/
PROC SQL;
    SELECT SUM(Occurrences - 1) AS Societaires_plusieurs_contrat
    FROM (
        SELECT societaire_nu, COUNT(*) AS Occurrences
        FROM SOCONTRAT
        GROUP BY societaire_nu
        HAVING COUNT(*) > 1);
QUIT;

/*Etude sur le type de contrat*/
Proc freq data=contrat;
tables gamme;
title 'Etude sur le type de contrat';
run;

proc gchart data=Contrat;
    pie3d gamme / percent=outside;
run;

/* Etude sur formule d'assurance */
proc tabulate data=contrat;
    class formule2;
    table formule2, n;
    title "Etude sur le formule d'assurance ";
run;

proc sgplot data=contrat;
    vbar formule2 / stat=freq datalabel;
    xaxis label="Catégories de Formule2";
    yaxis label="Fréquence";
    title "Distribution des catégories de formule d'assurance";
run;

/*Etude sur la distribution*/
proc freq data=contrat;
tables contrat_distrib_lb;
Title 'Etude sur la distribution des contrats';
run;

proc gchart data=contrat;
    pie contrat_distrib_lb / percent=outside;
run;

/*Etude sur la catégorie de produit*/
proc freq data=contrat;
tables categorie;
title "Etude sur la catégorie de produit";
run;

/*Indicateur sur la prime annuelle moyenne selon le canal de distribution*/

PROC MEANS DATA=CONTRAT;
    VAR prime_annuelle_ht_mt;
```

```
CLASS CANAL;
OUTPUT OUT=StatPRIMECANAL MEAN=mean_prime_annuelle_ht_mt;
title "Prime annuelle moyenne selon le canal distribution";
RUN;

PROC SGPlot DATA=StatPRIMECANAL;
  VBAR CANAL / RESPONSE=mean_prime_annuelle_ht_mt
    BARWIDTH=0.5 FILLATTRS=(COLOR=lightblue)
    OUTLINEATTRS=(COLOR=black);
  TITLE "Moyenne de prime annuelle par CANAL";
  YAXIS LABEL="Moyenne de prime annuelle";
  XAXIS LABEL="CANAL";
RUN;

/*Indicateur sur le tranche d'age et le canal de distribution*/
proc freq data=contrat;
tables tranche_age*canal / norow nocol;
title "Distribution selon tranche d'age";
run;

/*Indicateur sur la prime annuelle moyenne selon tranche d'age */
proc means data=contrat;
var prime_annuelle_ht_mt;
class tranche_age;
title "Prime annuelle moyenne selon tranche d'age";
run;

/*Etude sur les garanties*/
proc freq data=contrat;
tables garantie;
title 'Etude sur les garanties des deux-roues';
run;

proc sgplot data=contrat;
vbar garantie ;
YAXIS LABEL="Fréquence";
XAXIS LABEL="Option garantie";
run;

/*Etude sur le fractionnement des paiements*/
proc freq data=contrat;
tables Fractionnement / Norow nocol;
Title "Fractionnement des paiements des primes";
run;

proc gchart data=contrat;
pie Fractionnement / percent=Outside;
run;

/*VEHICULE*/

/*Etude sur le type d'energie des véhicules*/
proc freq data=vehicule;
tables type_energie / norow nocol;
title "Etude sur le type d'énergie des véhicules";
run;

proc gchart data=vehicule;
pie3d type_energie / percent=outside;
run;

/*Etude sur les marques */
proc freq data=vehicule;
tables marque_vehicule_lb;
title "Etude sur les marques";
run;

proc gchart data=vehicule;
pie marque_vehicule_lb / percent=outside;
title "Etude sur les marques";
run;

/*Etude sur l'anciennete de vehicule*/
```

```
proc freq data=vehicule;
tables anc_veh2;
title "Ancienneté de véhicule";
run;

proc gchart data=vehicule;
    pie3D anc_veh2 /percent=outside;
run;

/*Etude sur le type de véhicule*/
proc freq data=vehicule;
tables PDT;
title "Type de véhicule";
run;

proc gchart data=vehicule;
    pie PDT /percent=outside;
run;

/*Indicateur sur le niveau de risque en fonction de région */

proc freq data=vehicule;
    tables zonevol*regiongar / out=freq_out; /* Crée une table de fréquences */
    title "Niveau de risque par région";
run;

proc sgplot data=freq_out;
    vbar regiongar / response=COUNT group=zonevol stat=sum;
    xaxis label="Zone de Vol";
    yaxis label="Fréquence";
run;
```

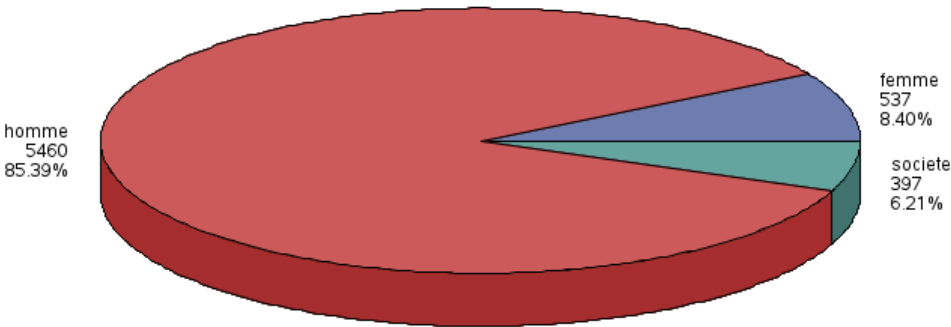
Etude sur le sexe des clients

La procédure FREQ

SEXE	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
femme	537	8.40	537	8.40
homme	5460	85.39	5997	93.79
societe	397	6.21	6394	100.00

Etude sur le sexe des clients

FREQUENCE de SEXE



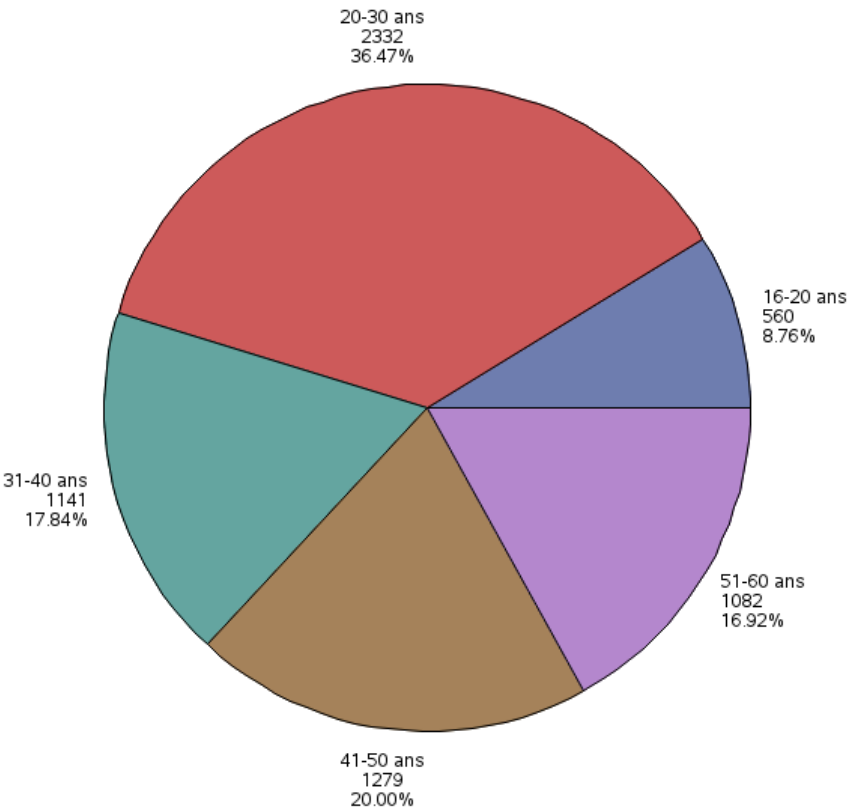
Etude sur les tranches d'age

La procédure FREQ

tranche_age	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
16-20 ans	560	8.76	560	8.76
20-30 ans	2332	36.47	2892	45.23
31-40 ans	1141	17.84	4033	63.07
41-50 ans	1279	20.00	5312	83.08
51-60 ans	1082	16.92	6394	100.00

Etude sur les tranches d'age

FREQUENCE de tranche_age

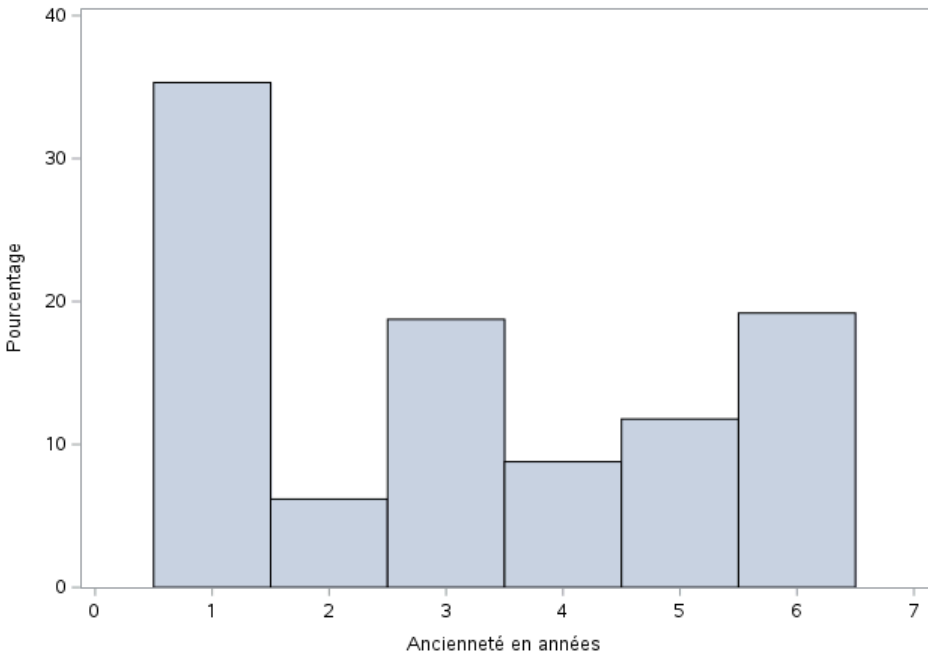


Etude sur l'anciennete des clients

La procédure FREQ

ANCIENNETE	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
1	2258	35.31	2258	35.31
2	395	6.18	2653	41.49
3	1199	18.75	3852	60.24
4	562	8.79	4414	69.03
5	753	11.78	5167	80.81
6	1227	19.19	6394	100.00

Distribution de l'Ancienneté



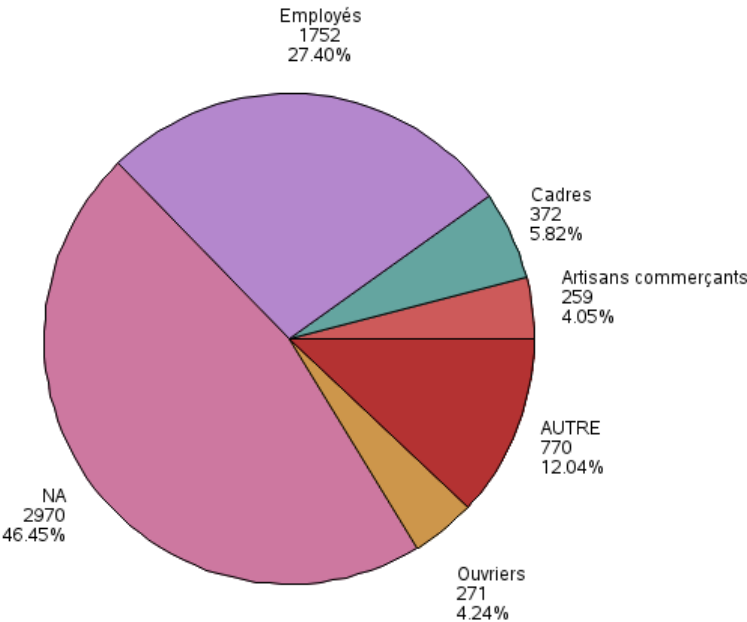
Etude sur la catégorie socio-professionnelle

La procédure FREQ

CSP	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
Agriculteurs exploitants	27	0.42	27	0.42
Artisans commerçants	259	4.05	286	4.47
Cadres	372	5.82	658	10.29
Chef entreprises de plus de dix salariés	31	0.48	689	10.78
Employés	1752	27.40	2441	38.18
En recherche emploi	33	0.52	2474	38.69
Etudiants	191	2.99	2665	41.68
NA	2970	46.45	5635	88.13
Ouvriers	271	4.24	5906	92.37
Professions intermédiaires	205	3.21	6111	95.57
Professions libérales et artistiques	104	1.63	6215	97.20
Retraités	111	1.74	6326	98.94
Sans activité professionnelle	68	1.06	6394	100.00

Etude sur la catégorie socio-professionnelle

FREQUENCE de CSP



Top 10 départements avec le plus de clients

Obs.	Nom_DPT	COUNT
1	Outre-mer	944
2	Bouches-du-Rhône	326
3	Gironde	227
4	Alpes-Maritimes	192
5	Rhône	181
6	Hérault	178
7	Var	151
8	Paris	141
9	Haute-Garonne	139
10	Isère	121

Age selon sexe

La procédure FREQ

Fréquence Pourcentage	Table de tranche_age par SEXE				
	tranche_age	SEXE			
		femme	homme	societe	Total
	16-20 ans	37 0.58	303 4.74	220 3.44	560 8.76
	20-30 ans	216 3.38	1939 30.33	177 2.77	2332 36.47
	31-40 ans	108 1.69	1033 16.16	0 0.00	1141 17.84
	41-50 ans	114 1.78	1165 18.22	0 0.00	1279 20.00
	51-60 ans	62 0.97	1020 15.95	0 0.00	1082 16.92
	Total	537 8.40	5460 85.39	397 6.21	6394 100.00

Age selon sexe

La procédure MEANS

Variable d'analyse : AGE						
SEXE	N obs	N	Moyenne	Ec-type	Minimum	Maximum
femme	537	537	34.2942272	12.0117722	16.0000000	60.0000000
homme	5460	5459	36.5614581	12.6295277	16.0000000	60.0000000
societe	397	343	19.5131195	0.8301535	18.0000000	21.0000000

Top 10 départements avec le moins de (16-30) ans

Obs.	Nom_DPT	COUNT
1	Creuse	1
2	Haute-Marne	2
3	Hautes-Alpes	2
4	Ariège	3
5	Lot	3
6	Lozère	3
7	Jura	4
8	Territoire de Belfort	4
9	Ardennes	5
10	Gers	5

Top 10 départements avec le moins de (16-30) ans

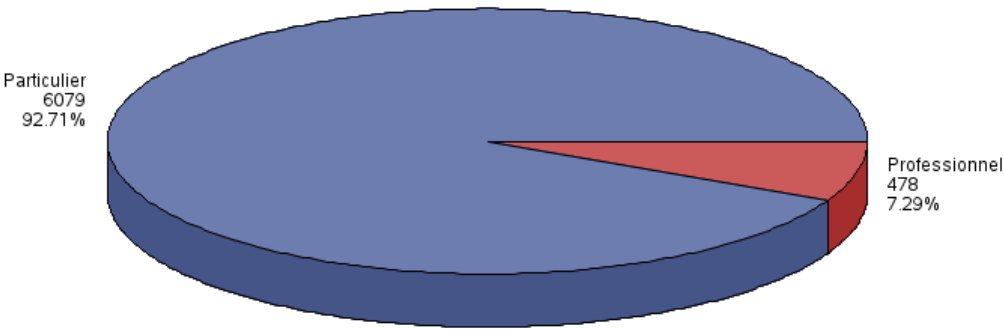
Societaires_plusieurs_contrat
163

Etude sur le type de contrat

La procédure FREQ

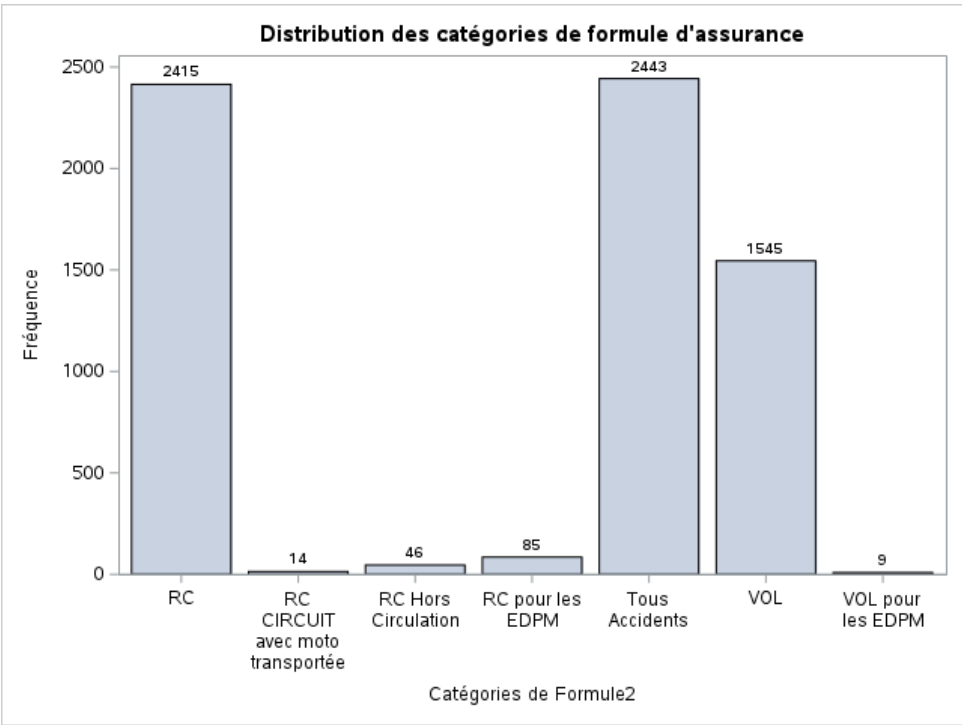
GAMME	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
Particulier	6079	92.71	6079	92.71
Professionnel	478	7.29	6557	100.00

Etude sur le type de contrat
FREQUENCE de GAMME



Etude sur le formule d'assurance

	N
FORMULE2	
RC	2415
RC CIRCUIT avec moto transportée	14
RC Hors Circulation	46
RC pour les EDPM	85
Tous Accidents	2443
VOL	1545
VOL pour les EDPM	9



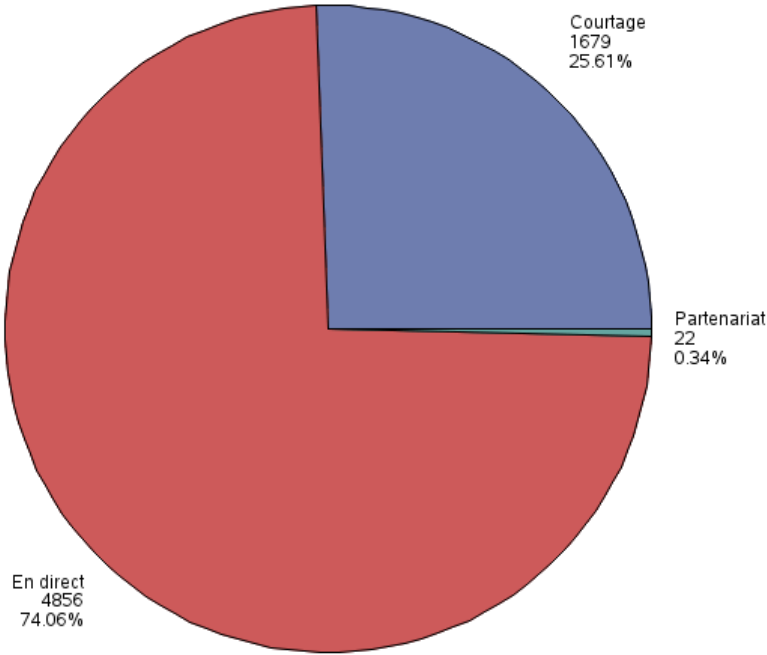
Etude sur la distribution des contrats

La procédure FREQ

contrat_distrib_lb	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
Courtage	1679	25.61	1679	25.61
En direct	4856	74.06	6535	99.66
Partenariat	22	0.34	6557	100.00

Etude sur la distribution des contrats

FREQUENCE de contrat_distrib_lb



Etude sur la catégorie de produit

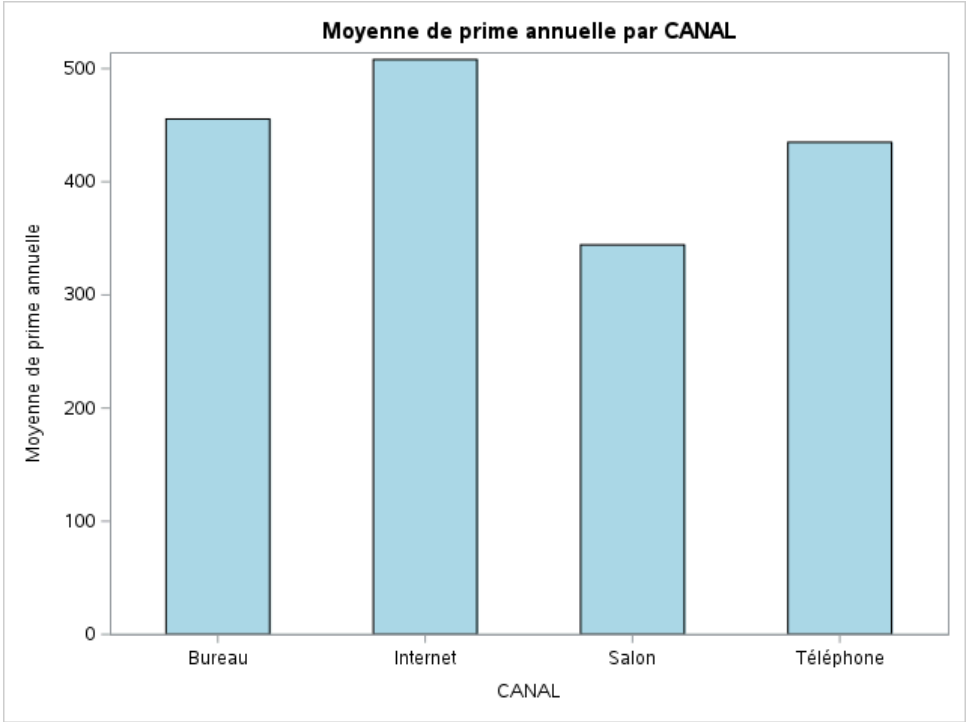
La procédure FREQ

CATEGORIE	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
2-roues motorisés	6463	98.57	6463	98.57
EDPM et VAE	94	1.43	6557	100.00

Prime annuelle moyenne selon le canal distribution

La procédure MEANS

Variable d'analyse : prime_annuelle_ht_mt						
CANAL	N obs	N	Moyenne	Ec-type	Minimum	Maximum
Bureau	1104	1104	455.4300000	338.9036188	19.1500000	2918.40
Internet	624	624	507.9630769	447.8169694	19.4400000	4092.34
Salon	63	63	344.2331746	292.4254322	51.0200000	1867.51
Téléphone	4766	4766	434.8604196	370.1607845	19.4400000	4472.70



Distribution selon tranche d'age

La procédure FREQ

Fréquence Pourcentage	Table de tranche_age par CANAL					
	tranche_age	CANAL				
		Bureau	Internet	Salon	Téléphone	Total
	16-20 ans	48	198	7	357	610
		0.73	3.02	0.11	5.44	9.30
	20-30 ans	358	245	15	1771	2389
		5.46	3.74	0.23	27.01	36.43
	31-40 ans	250	60	14	826	1150
3.81		0.92	0.21	12.60	17.54	
41-50 ans	236	74	13	982	1305	
	3.60	1.13	0.20	14.98	19.90	
51-60 ans	212	47	14	830	1103	
	3.23	0.72	0.21	12.66	16.82	
Total	1104	624	63	4766	6557	
	16.84	9.52	0.96	72.69	100.00	

Prime annuelle moyenne selon tranche d'age

La procédure MEANS

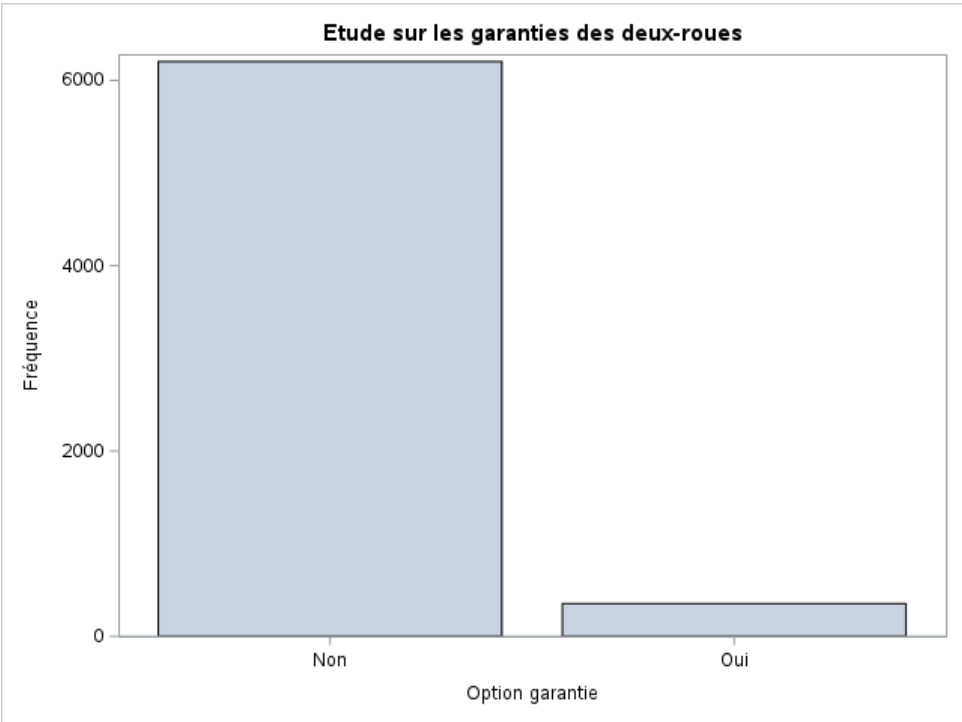
Variable d'analyse : prime_annuelle_ht_mt						
tranche_age	N obs	N	Moyenne	Ec-type	Minimum	Maximum
16-20 ans	610	610	667.1001475	477.9857320	65.3700000	4472.70
20-30 ans	2389	2389	519.4319841	420.1069575	19.4400000	4151.21
31-40 ans	1150	1150	389.4209565	299.4401390	22.2300000	2918.40

Variable d'analyse : prime_annuelle_ht_mt						
tranche_age	N obs	N	Moyenne	Ec-type	Minimum	Maximum
41-50 ans	1305	1305	354.6328352	273.9891695	19.1500000	2150.83
51-60 ans	1103	1103	322.3128558	265.8643848	19.4400000	1967.59

Etude sur les garanties des deux-roues

La procédure FREQ

Garantie	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
Non	6203	94.60	6203	94.60
Oui	354	5.40	6557	100.00

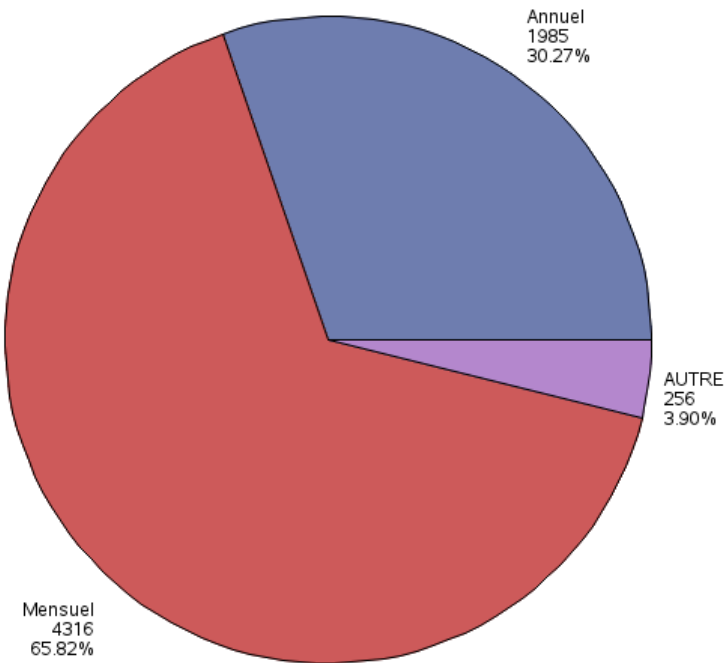


Fractionnement des paiements des primes

La procédure FREQ

Fractionnement	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
Annuel	1985	30.27	1985	30.27
Mensuel	4316	65.82	6301	96.10
Semestriel	194	2.96	6495	99.05
Trimestriel	62	0.95	6557	100.00

Fractionnement des paiements des primes
FREQUENCE de Fractionnement



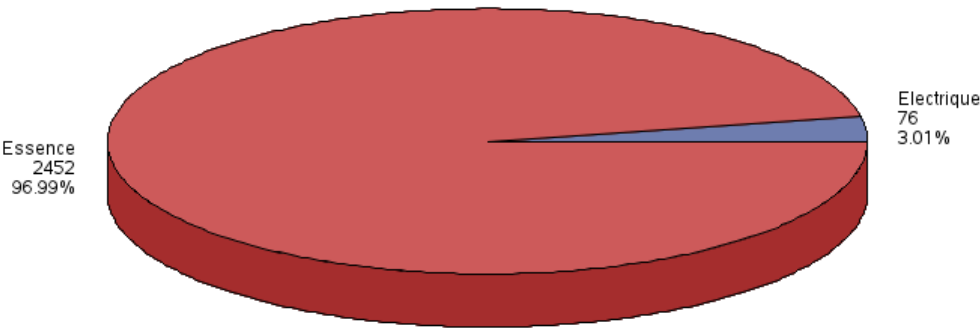
Etude sur le type d'énergie des véhicules

La procédure FREQ

Type_energie	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
Electrique	76	3.01	76	3.01
Essence	2452	96.99	2528	100.00

Etude sur le type d'énergie des véhicules

FREQUENCE de Type_energie



Etude sur les marques

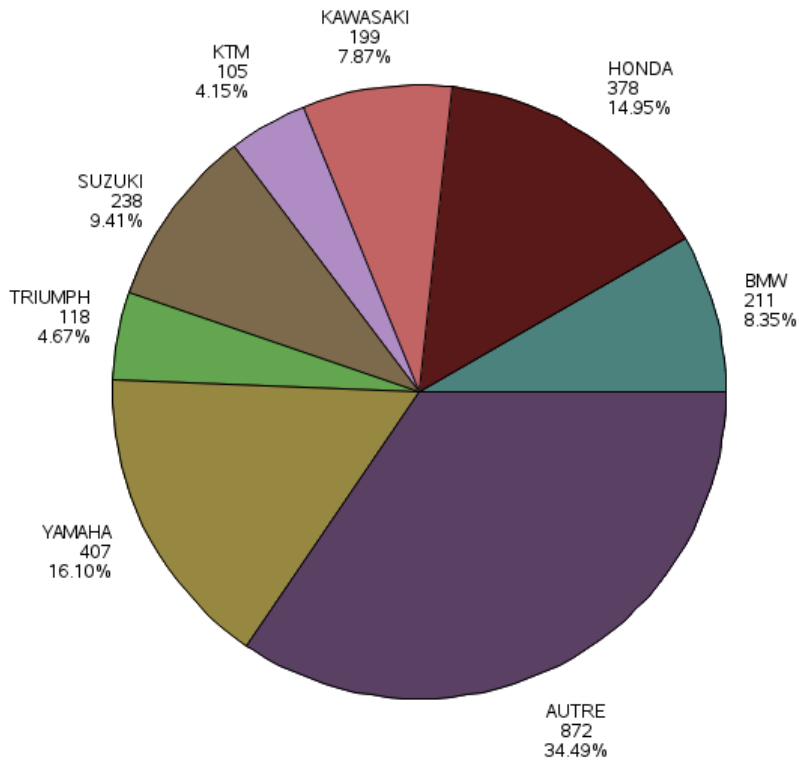
La procédure FREQ

marque_vehicule_lb	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
2TWENTY	1	0.04	1	0.04
ACMA	1	0.04	2	0.08
AERMACCHI	1	0.04	3	0.12
AJP	1	0.04	4	0.16
AMMAX	1	0.04	5	0.20
APOLLO	1	0.04	6	0.24
APRILIA	55	2.18	61	2.41
ARCHIVE MOTORCYCLE	2	0.08	63	2.49
ASIAWING	1	0.04	64	2.53
ASKOLL	2	0.08	66	2.61
BASTOS	1	0.04	67	2.65
BENELLI	7	0.28	74	2.93
BETAMOTOR	29	1.15	103	4.07
BIMOTA	1	0.04	104	4.11
BMW	211	8.35	315	12.46
BOOM TRIKE	2	0.08	317	12.54
BRIXTON	4	0.16	321	12.70
BRP CAN-AM	6	0.24	327	12.94
BSA	2	0.08	329	13.01
BUELL	3	0.12	332	13.13
BULLIT	1	0.04	333	13.17
CAGIVA	1	0.04	334	13.21
CC	1	0.04	335	13.25
CF MOTO	10	0.40	345	13.65
CKA	2	0.08	347	13.73
CZ	1	0.04	348	13.77
DAELIM	5	0.20	353	13.96
DAYI MOTOR	3	0.12	356	14.08
DERBI	8	0.32	364	14.40
DINLI	1	0.04	365	14.44
DOGEBOS	1	0.04	366	14.48
DRESEL MCT	1	0.04	367	14.52
DUCATI	91	3.60	458	18.12
E-MAX	6	0.24	464	18.35

marque_vehicule_lb	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
E-TON	1	0.04	465	18.39
EASY WATTS	1	0.04	466	18.43
ECCITY MOTOCYCLES	1	0.04	467	18.47
EFUN	2	0.08	469	18.55
ENFIELD	1	0.04	470	18.59
EZNEN	1	0.04	471	18.63
Evolve	1	0.04	472	18.67
FANTIC MOTOR	6	0.24	478	18.91
FB MONDIAL	1	0.04	479	18.95
GAMAX	1	0.04	480	18.99
GAS GAS	17	0.67	497	19.66
GILERA	2	0.08	499	19.74
GOLDEN LION	2	0.08	501	19.82
HARLEY-DAVIDSON	74	2.93	575	22.75
HM	3	0.12	578	22.86
HONDA	378	14.95	956	37.82
HUSABERG	5	0.20	961	38.01
HUSQVARNA	19	0.75	980	38.77
HYOSUNG	3	0.12	983	38.88
HYTRACK	1	0.04	984	38.92
ICHIBAN	1	0.04	985	38.96
INDIAN MOTORCYCLE	9	0.36	994	39.32
JAWA	1	0.04	995	39.36
JCADI	1	0.04	996	39.40
JLD	1	0.04	997	39.44
JM MOTORS	1	0.04	998	39.48
JOHN SPEED	1	0.04	999	39.52
KAWASAKI	199	7.87	1198	47.39
KEEWAY	4	0.16	1202	47.55
KL	1	0.04	1203	47.59
KTM	105	4.15	1308	51.74
KYMCO	39	1.54	1347	53.28
Kuickwheel	1	0.04	1348	53.32
LAMBRETTA	1	0.04	1349	53.36
LINHAI	3	0.12	1352	53.48
LONGJIA	4	0.16	1356	53.64
LVNENG	1	0.04	1357	53.68
MAGPOWER	1	0.04	1358	53.72
MALAGUTI	2	0.08	1360	53.80
MANURHIN	1	0.04	1361	53.84
MARTIN	1	0.04	1362	53.88
MASAI	6	0.24	1368	54.11
MASH	10	0.40	1378	54.51
MBK	14	0.55	1392	55.06
MCC	1	0.04	1393	55.10
MH MOTORCYCLE	1	0.04	1394	55.14
MODEN	1	0.04	1395	55.18
MONDIAL	1	0.04	1396	55.22
MONTESA	2	0.08	1398	55.30
MOTO GUZZI	30	1.19	1428	56.49
MOTO MORINI	1	0.04	1429	56.53
MOTO S.P.A	1	0.04	1430	56.57
MOTO STAR	2	0.08	1432	56.65
MOTOBECANE	12	0.47	1444	57.12
MOTOCONFORT	3	0.12	1447	57.24
MOTORBIKE	1	0.04	1448	57.28
MV AGUSTA	10	0.40	1458	57.67
MZ	4	0.16	1462	57.83
NIU	7	0.28	1469	58.11
NORTON	1	0.04	1470	58.15
ORCAL	4	0.16	1474	58.31
OSSA	1	0.04	1475	58.35
OVER	1	0.04	1476	58.39
PEUGEOT	57	2.25	1533	60.64
PIAGGIO	75	2.97	1608	63.61
PINK	5	0.20	1613	63.81
POLARIS	9	0.36	1622	64.16
PURE ELECTRIQUE	1	0.04	1623	64.20
QROAD	1	0.04	1624	64.24
QUADDY	1	0.04	1625	64.28

marque_vehicule_lb	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
QUADRO VEHICLES	2	0.08	1627	64.36
RED E+	4	0.16	1631	64.52
RENAULT	1	0.04	1632	64.56
RENE GILLET	1	0.04	1633	64.60
RIEJU	5	0.20	1638	64.79
ROYAL ENFIELD	19	0.75	1657	65.55
SACIN	1	0.04	1658	65.59
SCORPA	1	0.04	1659	65.62
SCOTT	1	0.04	1660	65.66
SEGWAY	1	0.04	1661	65.70
SHERCO	10	0.40	1671	66.10
SIDE BIKE	2	0.08	1673	66.18
SILENCE	1	0.04	1674	66.22
SKY TEAM	3	0.12	1677	66.34
SLANE	1	0.04	1678	66.38
SMC STANDARD MOTOR CORP	2	0.08	1680	66.46
SUNRA	3	0.12	1683	66.57
SUPER SOCO	2	0.08	1685	66.65
SURRON	1	0.04	1686	66.69
SUZUKI	238	9.41	1924	76.11
SWM	2	0.08	1926	76.19
SYM	27	1.07	1953	77.25
TERROT	1	0.04	1954	77.29
TGB	7	0.28	1961	77.57
TM RACING	3	0.12	1964	77.69
TRIUMPH	118	4.67	2082	82.36
TRS	2	0.08	2084	82.44
TUK TUK FACTORY	1	0.04	2085	82.48
U'MOB	6	0.24	2091	82.71
UNILLI	1	0.04	2092	82.75
VASTRO	3	0.12	2095	82.87
VELOSOLEX	3	0.12	2098	82.99
VERTIGO MOTORS	1	0.04	2099	83.03
VESPA	3	0.12	2102	83.15
VOGE	5	0.20	2107	83.35
VOXAN	3	0.12	2110	83.47
XIAOMI	1	0.04	2111	83.50
Xiaomi	3	0.12	2114	83.62
YADEA	2	0.08	2116	83.70
YAMAHA	407	16.10	2523	99.80
YAMASAKI	2	0.08	2525	99.88
ZNEN	1	0.04	2526	99.92
ZONGSHEN	1	0.04	2527	99.96
ZUNDAPP	1	0.04	2528	100.00

Etude sur les marques
FREQUENCE de marque_vehicule_lb

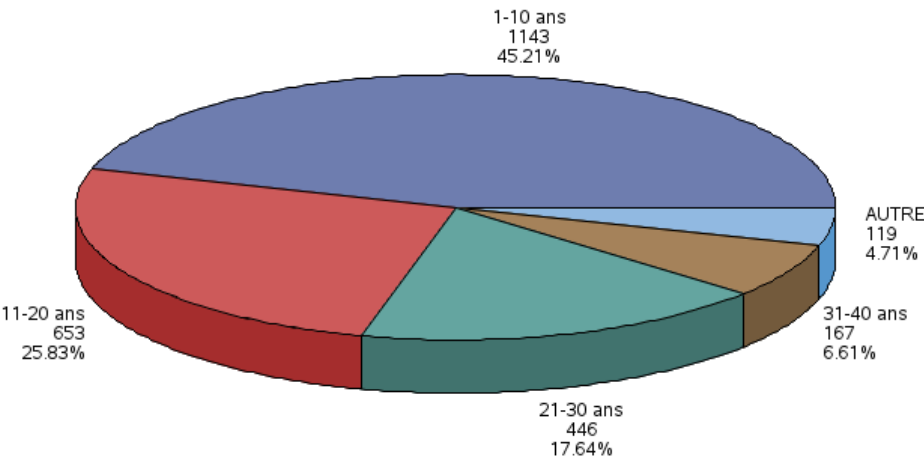


Ancienneté de véhicule

La procédure FREQ

ANC_VEH2	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
1-10 ans	1143	45.21	1143	45.21
11-20 ans	653	25.83	1796	71.04
21-30 ans	446	17.64	2242	88.69
31-40 ans	167	6.61	2409	95.29
41-50 ans	75	2.97	2484	98.26
51 ans et	44	1.74	2528	100.00

Ancienneté de véhicule
FREQUENCE de ANC_VEH2

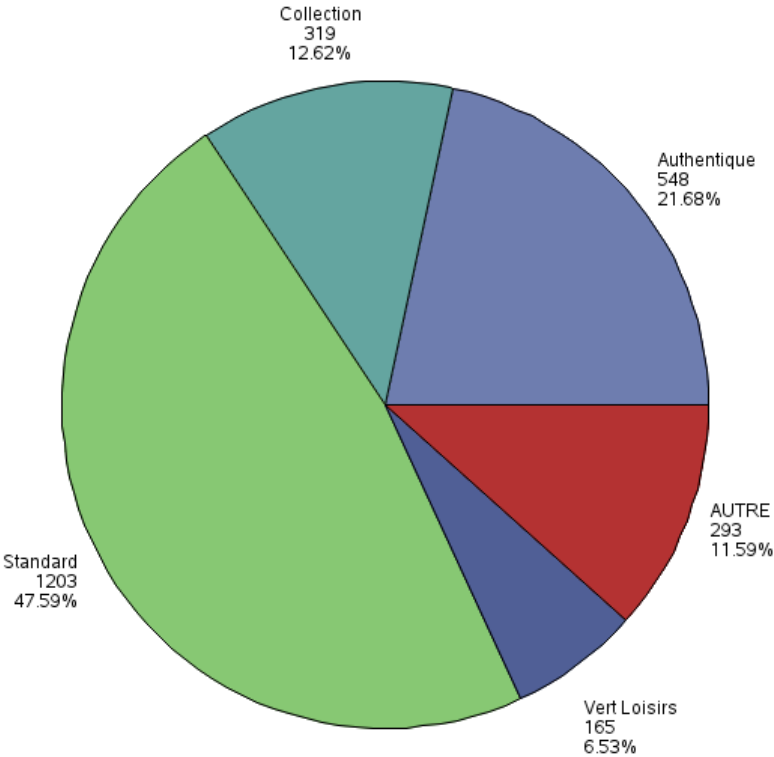


Type de véhicule

La procédure FREQ

PDT	Fréquence	Pourcentage	Fréquence cumulée	Pourcentage cumulé
Authentique	548	21.68	548	21.68
Circuit	25	0.99	573	22.67
Collection	319	12.62	892	35.28
Coursier	2	0.08	894	35.36
Coursier alimentaire	38	1.50	932	36.87
EDPM	8	0.32	940	37.18
Loueurs	75	2.97	1015	40.15
Ma perso	18	0.71	1033	40.86
Scolaire	27	1.07	1060	41.93
Standard	1203	47.59	2263	89.52
Urban Scoot	99	3.92	2362	93.43
VAE	1	0.04	2363	93.47
Vert Loisirs	165	6.53	2528	100.00

Type de véhicule
FREQUENCE de PDT



Niveau de risque par région
La procédure FREQ

Fréquence
Pourcentage
Pct de ligne
Pct de col.

Table de zonevol par regiongar															
zonevol	regiongar														
	Auvergne-Rhône-Alpes	Bourgogne-Franche-Comté	Bretagne	Centre-Val de Loire	Corse	Grand Est	Hauts-deFrance	Normandie	Nouvelle-Aquitaine	Occitanie	Outre-Mer	Pays de la Loire	Provence-Alpes-Côte d'Azur	île-de-France	Total
Risque faible	161	67	57	86	0	94	50	84	189	71	0	77	16	0	952
	6.37	2.65	2.25	3.40	0.00	3.72	1.98	3.32	7.48	2.81	0.00	3.05	0.63	0.00	37.66
	16.91	7.04	5.99	9.03	0.00	9.87	5.25	8.82	19.85	7.46	0.00	8.09	1.68	0.00	
	40.86	77.91	77.03	78.18	0.00	78.99	48.54	80.77	74.41	25.54	0.00	83.70	5.33	0.00	
Risque modéré	150	0	0	0	15	1	37	0	4	143	271	0	212	157	990
	5.93	0.00	0.00	0.00	0.59	0.04	1.46	0.00	0.16	5.66	10.72	0.00	8.39	6.21	39.16
	15.15	0.00	0.00	0.00	1.52	0.10	3.74	0.00	0.40	14.44	27.37	0.00	21.41	15.86	
	38.07	0.00	0.00	0.00	60.00	0.84	35.92	0.00	1.57	51.44	93.45	0.00	70.67	52.51	
Risque très élevé	83	19	17	24	10	24	16	20	61	63	19	15	63	81	515
	3.28	0.75	0.67	0.95	0.40	0.95	0.63	0.79	2.41	2.49	0.75	0.59	2.49	3.20	20.37
	16.12	3.69	3.30	4.66	1.94	4.66	3.11	3.88	11.84	12.23	3.69	2.91	12.23	15.73	
	21.07	22.09	22.97	21.82	40.00	20.17	15.53	19.23	24.02	22.66	6.55	16.30	21.00	27.09	
Risque élevé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	9	61	71
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.36	2.41	2.81
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00	0.00	12.68	85.92	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	3.00	20.40	
Total	394	86	74	110	25	119	103	104	254	278	290	92	300	299	2528
	15.59	3.40	2.93	4.35	0.99	4.71	4.07	4.11	10.05	11.00	11.47	3.64	11.87	11.83	100.00

